



《大模型驱动模型市场智能推荐助手》

技术文档

目录

第一章 项目概述 4

 1.1 项目背景 4

 1.2 项目目标 9

 1.3 项目创新点 10

第二章 总体方案设计 11

 2.1 总体技术路线 11

 2.2 系统总体架构 14

 2.3 核心业务流程 15

第三章 数据体系与知识库设计 17

 3.1 数据体系总体设计 17

 3.2 数据标准化与标签体系 19

 3.3 金融模型知识库构建 21

 3.4 数据质量校验与维护机制 24

 3.5 数据安全、权限与合规说明 24

第四章 智能推荐引擎设计 25

 4.1 业务需求理解与需求解析 26

 4.2 智能模型推荐 27

 4.3 多模型组合规划 27

 4.4 推荐结果生成 28

 4.5 推荐反馈与持续优化 30

第五章 系统设计与实现 31

 5.1 系统模块设计与实现 31

 5.2 前后端功能实现 31

 5.3 API 接口与系统集成 32

 5.4 Demo 系统界面展示 32

5.5 正式系统界面展示36

第六章 实验设计与性能验证51

6.1 实验设计51

6.2 技术评价指标52

6.3 实验结果分析53

6.4 失败案例分析与优化策略 53

6.5 系统性能验证55

第七章 项目成果与应用价值57

7.1 项目交付成果58

7.2 应用价值分析59

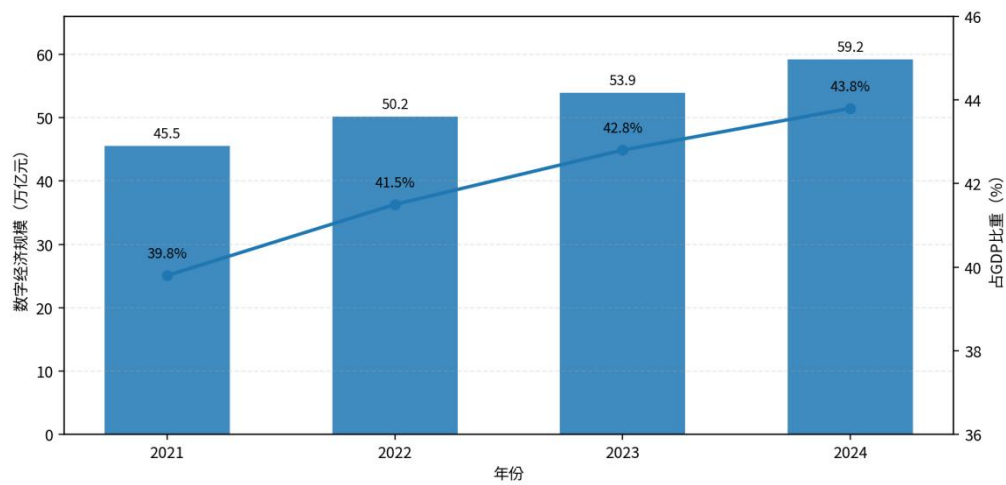
7.3 后续优化方向59

第一章 项目概述

1.1 项目背景

(1) 宏观背景

当前，数字经济与人工智能正在成为金融业高质量发展的重要基础。中国信息通信研究院于2026年发布的《中国数字经济发展研究报告（2025年）》显示，2024年我国数字经济规模达到59.2万亿元，同比增长9.69%，占国内生产总值的43.8%，较2023年提高1个百分点。结合历年公开数据可以看出，2021—2024年我国数字经济规模由45.5万亿元增长至59.2万亿元，数字经济占GDP比重由39.8%提高至43.8%，数字技术对经济运行、产业升级与组织管理的支撑作用持续增强。



资料来源：中国信通院《中国数字经济发展研究报告（2025年）》

图 1-1-1 2021—2024 年中国数字经济规模及占 GDP 比重

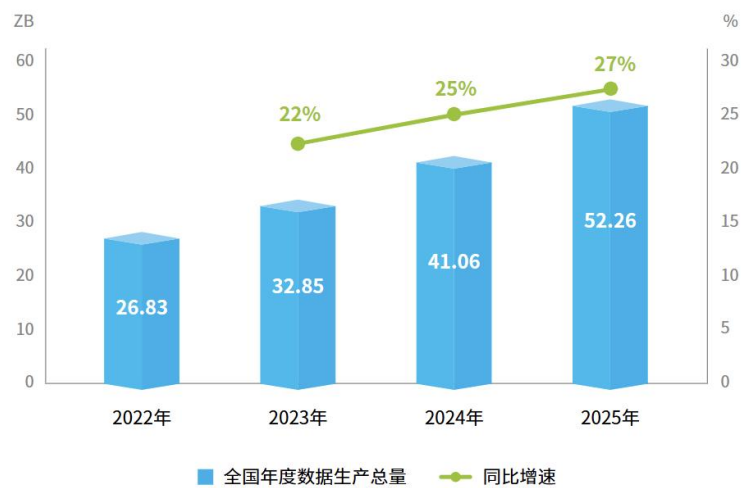
进入 2026 年，数据要素与智能算力基础进一步夯实。国家数据局发布的《全国数据资源调查报告（2025 年）》显示，2025 年全国数据生产总量达到 52.26ZB，同比增长 27.28%；全国智能算力规模达到 159 万 PFLOPS（FP16）；用于人工智能训练和推理的数据总量达到 199.48EB，同比增长 42.86%。与此同时，全国日均 Token 调用量由 2024 年初不足 0.1 万亿快速增长至 2025 年末约 100 万亿，全年累计调用量约 21100 万亿 Token，模型推理能力已逐渐成为数字经济的重要基础设施。上述数据表明，金融机构已具备更加丰富的数据资源、更强的算力支撑和更成熟的人工智能应用条件，人工智能应用正由单点试验加速转向规模化、流程化和平台化建设。

表 1-1-1 2024-2025 年数据资源情况汇总表

指标	最新数据	对本项目的启示
----	------	---------

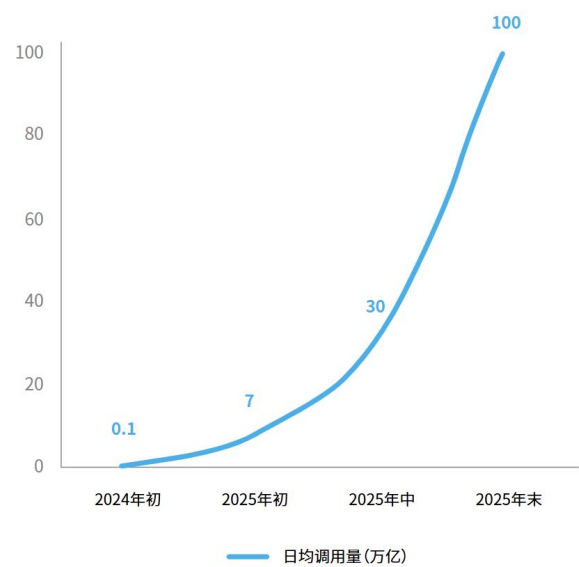
2024 年数字经济规模	59.2 万亿元，占 GDP 43.8%	金融数智化应用进入规模扩展阶段
2025 年全国数据生产总量	52.26ZB，同比增长 27.28%	模型知识化与数据治理需求持续上升
2025 年全国智能算力规模	159 万 PFLOPS（FP16）	大模型在金融业务中的部署条件不断改善
AI 训练与推理数据总量	199.48EB，同比增长 42.86%	高质量数据、模型管理与智能调度价值凸显

资料来源：中国信通院、国家数据局公开资料整理。



资料来源：国家数据局《全国数据资源调查报告（2025 年）》

图 1-1-2 2022—2025 年全国年度数据生产总量



资料来源：国家数据局《全国数据资源调查报告（2025 年）》

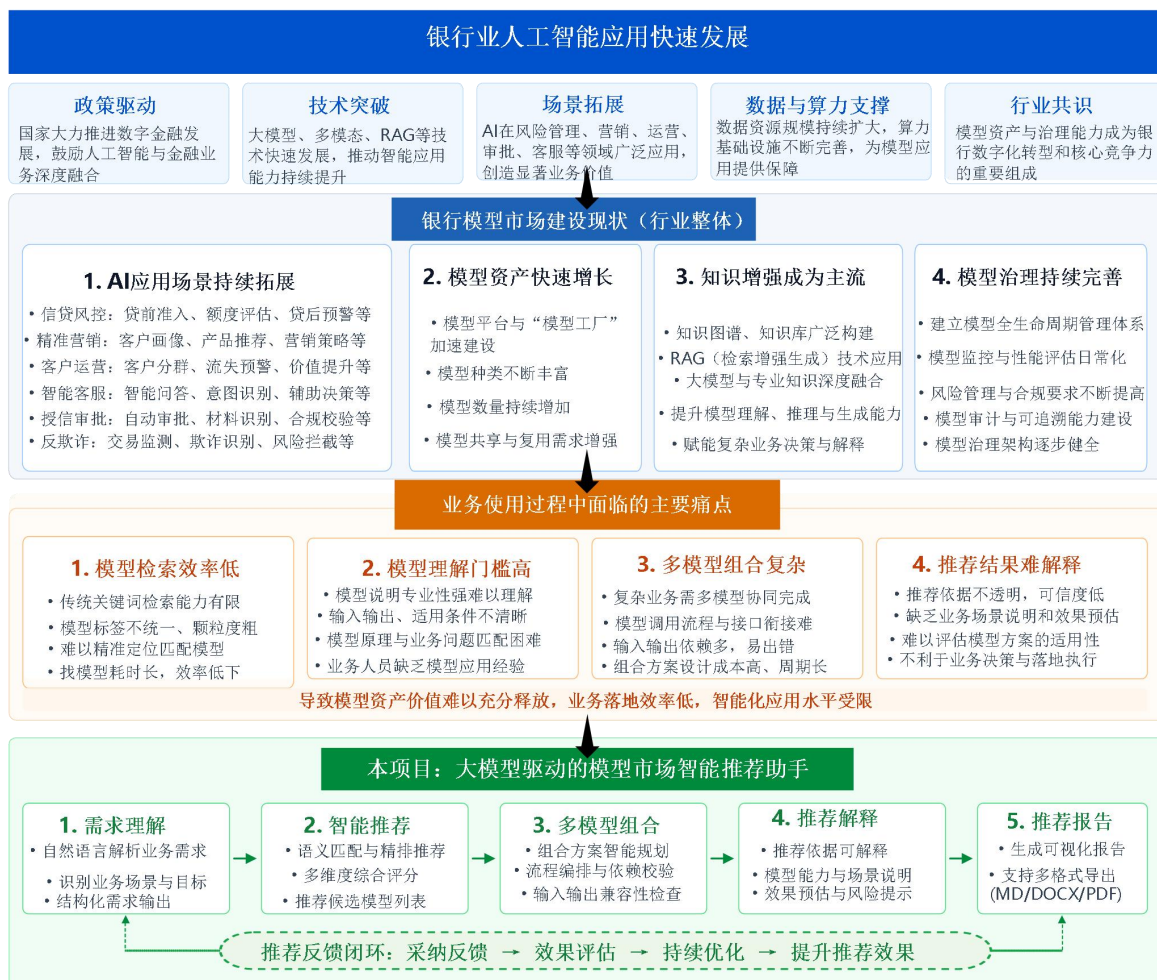
图 1-1-3 2024-2025 年日均词元(Token)调用量变化趋势

政策层面，金融业数字化与人工智能应用进入规范发展新阶段。中国人民银行等七部门发布的《推动数字金融高质量发展行动方案》提出，到 2027 年底基本建成与数字经济发展高度适应

大模型驱动模型市场智能推荐助手

的金融体系，并明确要求加强金融机构数据治理、智能化决策、风险模型和数字化经营能力建设。2025 年末，中国人民银行进一步提出面向“十五五”研究新阶段金融科技发展规划，聚焦信贷融资、风险控制、营销服务、研发运维等重点场景，探索人工智能驱动的服务模式。2026 年 6 月，国家金融监督管理总局发布银行业保险业人工智能安全开发应用指导意见，表明金融人工智能已由“鼓励探索”逐步进入“规模应用与安全治理并重”的阶段。

在此背景下，银行内部模型资产的数量、类型和业务覆盖范围持续扩大。模型在信贷风控、反欺诈、客户营销、精准运营和合规管理等场景中发挥作用，但模型资源快速积累也带来了新的管理与应用矛盾：一方面，模型名称、技术指标、数据要求、客群范围和适用边界等信息专业性较强，业务人员难以直接理解；另一方面，贷前准入、营销转化、贷后预警等复杂业务往往需要多个模型协同，传统依赖目录检索和技术人员人工对接的方式难以满足高频、个性化和跨流程的模型使用需求。模型市场亟需从“模型集中管理平台”向“业务需求驱动的智能服务平台”升级。



资料来源：依据《中国银行业发展报告（2025）》以及官方赛题整理绘制

图 1-1-4 银行模型市场现状及业务痛点分析

（2）前期调研

为确保系统建设符合银行实际业务需求，项目组在方案设计初期开展了银行业务场景调研，通过实地走访、业务交流和流程观察等方式，对金融机构模型应用现状和业务人员实际需求进行了深入分析。

① 调研对象

项目组围绕银行数字化转型和模型应用场景，对湖北银行、中国银行、中国建设银行、中信银行等金融机构开展调研，重点关注信贷风控、客户营销、运营管理等典型业务领域中的模型使用情况。

② 调研方式

本次调研主要采用以下方式：

营业网点实地走访：观察银行业务办理流程、客户服务模式以及数字化工具应用情况，了解模型技术在实际业务流程中的应用环境。

业务人员交流访谈：与银行业务人员开展交流，重点了解业务需求提出方式、模型选择流程、模型应用过程中遇到的问题以及对智能推荐工具的需求。

金融业务流程观察：结合信贷审批、客户营销、风险管理等典型业务流程，分析多模型协同应用过程中涉及的数据输入、模型调用关系和结果输出需求。

③ 调研目的

验证模型智能推荐的实际需求。通过了解银行模型应用现状，验证在模型数量增长和业务场景复杂化背景下，业务人员对智能化模型检索、推荐和组合规划能力的现实需求。

分析模型选型过程中的关键痛。调研发现，业务人员通常能够明确业务目标，但难以将业务需求转换为模型检索条件；同时，模型信息分散、适用范围不明确、多模型组合困难等问题影响模型落地效率。

支撑系统功能设计与技术路线确定。基于调研结果，项目确定以需求解析、模型知识库、Hybrid 混合推荐、多模型组合规划和推荐解释为核心技术方向，构建从业务需求输入到模型方案输出的智能推荐系统。

④ 调研过程

项目组围绕银行模型应用场景开展现场调研，先后走访湖北银行、中国银行、中国建设银行、中信银行等金融机构，通过营业网点实地观察、业务人员交流访谈以及业务流程记录等方式，深入了解银行在信贷风控、客户营销、运营管理等场景中的模型使用情况。调研过程中，项目组重点关注业务人员提出需求、筛选模型、调用模型以及评估结果的实际流程，收集模型应用

过程中存在的问题与需求反馈。通过现场交流发现，银行业务人员通常能够明确业务目标，但在模型选择、参数理解和多模型组合方面仍需要技术支持，为后续系统设计中的需求解析、模型知识库建设、智能推荐和结果解释等功能提供了真实业务依据。



图 1-1-5 现场调研

④ 调研成果

通过前期业务调研，项目进一步明确了系统建设需求：面向业务人员提供自然语言需求解析能力，降低业务与技术之间的信息鸿沟；建立统一模型知识体系，实现模型资产标准化管理；支持模型智能匹配和多模型组合规划，提高模型应用效率；提供推荐依据、适用边界和结果解释，增强业务人员对推荐方案的理解和采纳。

前期调研为后续系统架构设计、功能模块划分和技术方案制定提供了真实业务依据，使项目能够从实际金融场景出发解决模型应用过程中的关键问题。

（3）项目背景小结

为保证项目建设与真实业务需求相匹配，项目组前期围绕“政策环境—行业趋势—赛题任务—模型资产—业务场景调研”开展了系统调研与资料整理：梳理数字金融、数据要素和金融人工智能相关政策及行业报告；基于江苏农商联合银行模型市场建设过程中面临的模型管理与应用需求展开研发，对赛题提出的需求解析、知识建模、单模型推荐、多模型组合和结果解释任务进行逐项分解；结合现有资料盘点 60 个官方模型，构建 105 个业务知识对象、30 个典型业务场景、44 个标准数据字段和 6 个组合模板，并形成包含 700 个节点、4306 条关系的金融知识图谱。上述前期工作为需求标签体系、模型知识库、推荐规则与组合流程设计提供了可验证的数据基础，也体现了项目由宏观环境分析向具体业务落地逐层推进的调研过程。

基于上述宏观环境、政策导向与业务痛点，本项目围绕第五届中国研究生金融科技创新大赛“大模型驱动模型市场智能推荐助手”赛题，研发面向银行模型市场的智能推荐系统。系统以金融模型知识库为基础，以大语言模型增强的自然语言需求理解为入口，结合模型检索与排序、多模型组合规划、知识图谱解释、模型横向对比和推荐报告生成等能力，实现从业务需求描述到模型方案输出的完整闭环；系统支持兼容 OpenAI 协议的大语言模型进行语义理解增强，同时保留规则解析能力，在不同部署环境下均可稳定完成模型推荐任务，并支持 Markdown、DOCX、PDF 多种格式报告导出，形成覆盖模型推荐全过程的软件解决方案。

1.2 项目目标

围绕第五届中国研究生金融科技创新大赛“大模型驱动模型市场智能推荐助手”赛题要求，结合江苏农商联合银行模型市场建设需求，本项目以提升金融模型资产管理效率和业务应用能力为目标，构建集业务需求理解、智能模型推荐、多模型组合规划、推荐解释生成、推荐报告输出于一体的智能推荐系统，实现业务需求与模型资源的智能匹配，降低模型使用门槛，提高模型资产利用率，为银行模型市场智能化建设提供完整的软件解决方案。同时，系统兼顾工程部署、系统扩展及持续优化能力，满足金融机构实际业务应用需求。

结合赛题要求及项目实际实现情况，本项目主要完成以下目标：

（1）实现面向业务需求的智能模型推荐。

针对业务人员以自然语言描述业务需求的使用习惯，构建业务需求智能解析模块，实现业务场景、业务阶段、客户对象、风险类型及目标任务等关键信息自动识别，并结合金融模型知识库完成候选模型检索、综合评分及智能排序，帮助业务人员快速定位符合业务需求的模型资源，提高模型检索效率和模型资产利用率。

（2）实现复杂业务场景下的模型组合规划。

针对贷前审批、精准营销、贷后预警等复杂业务通常需要多个模型协同工作的特点，系统结合业务流程模板、模型能力、输入输出关系及数据依赖，自动生成多模型组合方案，并完成组合可行性分析和节点关系组织，降低业务人员设计复杂模型流程的难度，提高模型组合应用能力。

（3）实现推荐结果可解释与成果自动输出。

围绕赛题提出的推荐解释需求，系统自动生成推荐依据、模型能力说明、数据缺口分析、适用边界及组合建议，并形成结构化的一页纸推荐报告，支持 Markdown、DOCX、PDF 等多种格式导出，提高推荐结果透明度，为模型评审、业务交流及成果留存提供支持。

（4）构建可部署、可扩展的模型市场智能推荐平台。

采用前后端分离架构，实现需求解析、模型推荐、组合规划、推荐解释、报告生成、RESTful API 服务及 Docker 一键部署，形成覆盖模型推荐全过程的软件平台。同时兼容规则解析

与大语言模型增强两种运行模式，在保证系统稳定性的基础上提升复杂业务需求理解能力，为银行模型市场后续持续扩展和工程部署提供支撑。

（5）结合项目测试与验收，对推荐系统关键能力进行验证。

实现 60 个官方模型和 105 个 Demo 模型的统一管理，构建金融知识图谱；需求解析准确率不低于 93%，标签转换准确率不低于 90%，Top3、Top5 推荐命中率分别不低于 85%和 92%，多模型组合平均适配度不低于 80%，满足银行模型市场智能推荐应用需求。

1.3 项目创新点

针对传统模型市场存在的模型检索效率低、业务需求理解困难、多模型组合复杂、推荐结果缺乏可解释性等问题，本项目充分融合大语言模型、金融模型知识库、知识图谱及智能推荐技术，构建覆盖需求理解、模型推荐、组合规划、推荐解释和结果输出的智能推荐体系，在模型智能推荐、多模型协同、推荐可解释性及持续优化等方面形成了具有工程应用价值的创新方案，为金融机构模型市场智能化升级提供了新的实现路径。

结合江苏农商联合银行模型实际业务需求及项目最终验收成果，本项目主要有以下创新点：

（1）模型横向对比与效果预估。

系统支持同时对 2-3 个候选模型进行并列分析，从场景匹配、客群适配、数据要求、输出能力和历史性能等维度展示差异，并生成效果预估。为避免未经验证的数据误导决策，系统对预估结果设置证据等级，区分可核验指标、草案指标和保守估计，同时展示数据缺口与适用边界，提高模型选型的透明度和可信度。

（2）采纳追踪、反馈闭环与轻量个性化。

系统记录采纳、拒绝、收藏及反馈原因；反馈不影响已经生成的当次推荐结果，但符合样本门槛的同角色、同场景真人历史采纳数据可对后续推荐进行最高 5 分的轻量加权，Demo 和测试反馈始终与正式排序隔离。通过反馈幂等处理、演示数据与真实反馈隔离以及冷启动保护，避免重复点击和小样本噪声干扰排序，使系统具备随真实使用持续优化的能力。当前已完成闭环机制建设，实际业务效果仍需后续真人反馈验证。

（3）业务场景库与 LLM 话术生成。

系统内置覆盖信贷风控、客户营销和运营管理的 30 个典型场景，并调用大语言模型生成业务说明。生成过程仅允许使用知识库中的模型信息和业务事实，同时记录调用来源、模型 Trace、合规提示和人工复核声明，避免虚构模型、收益或业务承诺，使推荐结果由“模型列表”转化为更易理解的业务说明。

（4）知识图谱力导向可视化。

系统构建了包含 700 个节点、4306 条关系边的金融知识图谱，并采用力导向方式展示业务需求、标签、字段、场景与推荐模型之间的关系。用户可查看需求到模型的路径高亮、节点下钻和局部子图，实现推荐结果由静态展示向可追溯解释转变，增强业务人员对推荐逻辑的理解。

（5）多格式报告导出与推荐版本对比。

系统支持 Markdown、DOCX、PDF 三种格式的推荐报告导出，并持久化保存每次推荐的需求解析、模型排名、评分和组合方案。系统采用 SQLite 持久化推荐记录，支持按用户权限和会话标识查询历史推荐版本。并对不同版本进行差异比较，为方案评审、结果留存和后续调整提供可追溯依据。

第二章 总体方案设计

2.1 总体技术路线

本项目采用“业务需求驱动、知识库支撑、混合检索推荐、结果可解释”的总体技术路线，围绕银行模型市场智能推荐业务构建完整的软件实现流程。系统以业务人员输入的自然语言需求作为起点，首先通过业务需求解析模块完成业务场景、业务阶段、目标客群、产品类型、风险类型和业务目标识别，并转换为统一的结构化标签，为模型检索提供标准化输入。

完成需求解析后，系统采用规则过滤、金融模型知识卡检索、BGE-M3 语义向量检索和大语言模型增强相结合的混合推荐机制。先确定官方或 Demo 资产目录；Hybrid 开启时对目录内全部模型并行计算检索分和结构化分，不做规则硬过滤；Hybrid 关闭时使用规则召回，并保证最少候选数，最终输出 Top-K 推荐结果，提高复杂业务场景下模型推荐的准确性和稳定性。

针对贷前审批、客户营销和贷后管理等需要多个模型协同完成的业务流程，系统根据组合模板自动完成模型能力匹配、输入输出兼容性校验和流程编排，生成多模型组合推荐方案。同时结合知识图谱分析推荐路径，展示业务需求、业务标签、数据字段、业务场景和推荐模型之间的关联关系，提高推荐结果的可解释性。

系统支持模型横向对比、业务说明生成、推荐版本管理和多格式报告导出。推荐结果可自动生成 Markdown、DOCX 和 PDF 三种格式报告，并保存推荐历史，实现推荐方案追溯、版本比较和持续优化，形成覆盖业务需求解析、模型推荐、组合规划、结果解释和成果输出的完整业务闭环。系统的总体技术路线见图 2-1-1。

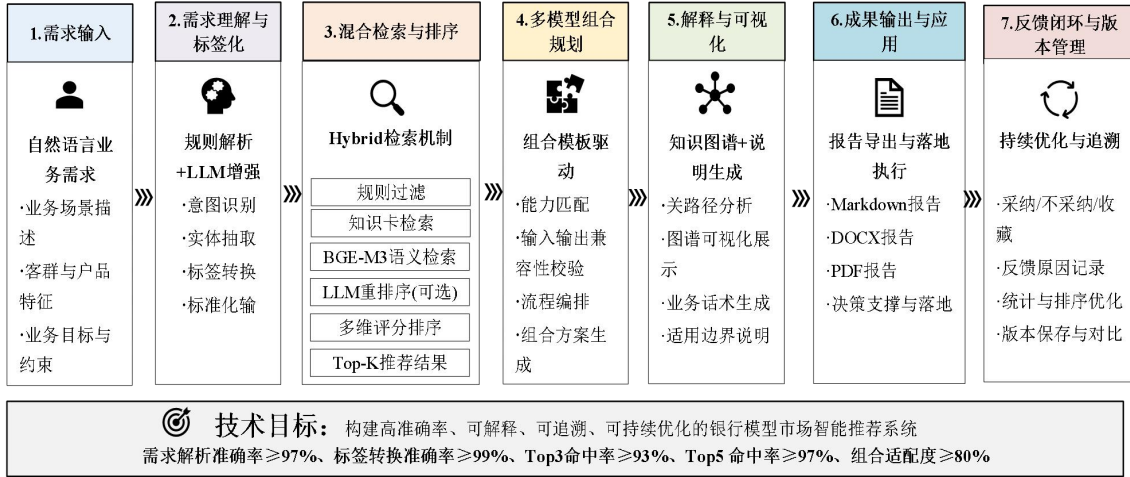


图 2-1-1 总体技术路线图

系统总体技术路线由需求解析与标签归一化、稀疏/稠密混合检索、结构化证据评分、可选大语言模型受约束重排以及模板驱动的多模型组合规划与流程编排等环节组成。其中，各模块之间并非简单串联，而是通过一系列关键算法共同完成候选模型筛选、排序优化、组合规划及推荐结果生成。为了更加直观地说明推荐引擎的核心计算过程，本节结合系统当前实际实现，对混合检索、结构化评分、排序融合及组合规划等关键环节所采用的计算方法进行说明。

(1) 稀疏检索

在完成业务需求解析和标签标准化后，推荐引擎首先进入候选模型召回阶段。为了兼顾模型名称、模型说明及业务描述之间的文本匹配能力，系统首先采用基于 TF-IDF 的稀疏检索方法计算业务需求与模型知识卡之间的文本相似度，并分别对标题和正文进行匹配，再按照固定权重进行融合，得到模型的初始检索得分，其计算过程如下：

$$S_{\text{sparse}} = 0.72S_{\text{full}} + 0.28S_{\text{title}} \quad (1)$$

其中，TF-IDF 采用次线性词频和平滑逆文档频率，向量完成 L2 归一化后计算余弦相似度。稀疏检索能够充分利用模型名称及业务描述中的关键词信息，为后续语义检索提供初始候选集合。

$$\text{tf}(t, d) = 1 + \ln(\text{tf}(t, d)), \text{idf}(t) = \ln\left(\frac{1+N}{1+\text{df}(t)}\right) + 1 \quad (2)$$

(2) BGE-M3 稠密检索

仅依赖关键词匹配难以充分理解业务需求中的语义关系，因此系统进一步引入基于 BGE-M3 的语义向量检索，对业务需求与模型知识卡进行深层语义匹配，从而提高复杂业务场景下的召回能力。在正式 competition_dense 模式下，本地模型制品、维度及清单校验通过后，系统使用公开

预训练 BGE-M3 模型生成 1024 维归一化向量，其计算过程如下：本地模型制品、维度与清单校验通过后，使用公开预训练 BGE-M3 生成 1024 维归一化向量：

$$S_{\text{dense}} = \max(0, \cos(e_q, e_d)) \quad (3)$$

项目仅调用公开预训练权重完成向量化，不涉及项目内微调；在 light 模式下关闭稠密检索，仅保留规则检索和知识库检索。

（3）稀疏—稠密融合

检索分由两类相似度线性组合，稀疏检索与语义检索分别反映文本关键词匹配能力和语义理解能力，两者具有较强互补性。因此系统采用线性融合方式综合两类检索结果，形成最终检索得分：

$$S_{\text{retrieval}} = (1 - \alpha_{\text{eff}})S_{\text{sparse}} + \alpha_{\text{eff}}S_{\text{dense}} \quad (4)$$

当正式模式下 BGE-M3 可用且校验通过时， $\alpha_{\text{eff}}=0.5$ ；轻量模式或稠密模型不可用时， $\alpha_{\text{eff}}=0$ 。正式模式若声明稠密检索为必需但模型不可用，系统返回错误，不静默冒充 BGE-M3 结果。

（4）结构化证据评分

为避免仅依据文本相似度进行推荐，系统进一步结合模型元数据、业务规则及知识图谱构建结构化证据评分机制，从业务场景、目标客群、输入数据、输出能力、模型性能、落地情况及合规要求等多个维度综合评价模型与业务需求之间的匹配程度，其计算过程如下：

$$B_i = \sum_{j=1}^7 w_j S_{ij} \quad (5)$$

在基础结构化分上叠加知识图谱证据 G_i 和字段兼容性 F_i ：

$$R_i^{(0)} = 0.93B_i + 0.04G_i + 0.03F_i \quad (6)$$

当前七维有效权重依次为 4/21、2/21、2/7、2/21、5/21、1/21 和 1/21。内部结构化分属于启发式排序量，不是模型准确率、违约概率、置信度或生产效果证明。

（5）检索融合排序

为综合利用文本检索结果和结构化证据评分，系统对候选模型进行统一归一化处理，并按照融合策略生成最终排序得分，加入规则语义增强和采用率增强后，结构化分在候选集内进行 Min-Max 归一化，并与检索分融合：

$$\tilde{R}_i = \frac{R_i - \min_j R_j}{\max(\max_j R_j - \min_j R_j, 10^{-9})} \quad (7)$$

$$H_i = 100(0.1\tilde{R}_i - 0.9S_{\text{retrieval},i}) \quad (8)$$

H_i 仅用于同一候选集内的相对排序，候选集变化会改变归一化结果，因此不具备跨查询直接比较的概率意义。

（6）可选 LLM 受约束重排

大语言模型仅对本地已召回候选 ID 进行排序，不生成或替换候选模型。LLM 位置分与本地分融合为：

$$P_r = \max(60, 100 - 5(r - 1)) \quad (9)$$

$$S_i^{\text{LLM}} = \min(100, 0.65L_i + 0.35P_i) \quad (10)$$

其中 L_i 为候选池内再次归一化的本地混合分。非法 ID、重复 ID 和越界 ID 会被拒绝或清洗；未配置 LLM 密钥或调用失败时，系统回退到确定性的规则与混合检索排序。

（7）模板驱动的多模型组合规划

对于涉及多个业务环节的复杂业务需求，仅完成单模型推荐难以满足实际应用。因此系统根据业务场景、业务标签及组合模板自动完成模板匹配，并进一步进行模型节点分配、输入输出兼容性检查和组合流程编排，其模板匹配过程如下：

$$T = 3I_{\text{scenario}} + 0.5N_{\text{tag}} + 2I_{\text{name}} \quad (11)$$

当 $T < 2$ 时不采用该模板。节点模型按照能力、领域一致性、输入字段、性能字段和适用边界等因素计算适配量；节点之间的输入输出兼容度为：

$$R_{\text{IO}} = \frac{N_{\text{pass}} + 0.5N_{\text{partial}}}{N_{\text{edges}}} \quad (12)$$

完成模板匹配后，系统继续进行节点能力匹配、输入输出兼容性校验及数据缺口识别，最终形成完整的多模型组合方案。整个过程属于模板驱动的组合规划与流程编排，不涉及模型融合、模型训练或算法集成。

2.2 系统总体架构

系统采用前后端分离的分层架构设计，由展示层、接口层、业务服务层、数据支撑层和外部服务层组成，各模块通过 FastAPI 接口统一调度，实现系统功能解耦和模块化管理。

展示层采用 React、TypeScript、Vite 及现有可视化依赖，并据 package.json 复核构建 Web 应用，提供业务需求输入、推荐结果展示、模型横向对比、组合方案展示、知识图谱可视化、业务说明生成、推荐版本比较和报告导出功能，实现推荐全过程可视化交互。

接口层采用 FastAPI 构建统一 API 网关，负责身份认证、请求调度、接口管理、日志记录和权限控制，为各业务模块提供统一访问入口。

业务服务层包括业务需求解析服务、智能推荐服务、多模型组合服务、推荐解释服务、知识图谱服务、反馈管理服务、推荐版本管理服务和报告生成服务。业务需求解析服务负责自然语言理解和标签转换；智能推荐服务负责 Hybrid 检索、多维评分和 Top-K 排序；组合推荐服务负责模型组合规划和兼容性校验；知识图谱服务负责推荐路径查询和图谱可视化；反馈管理服务负责推荐采纳记录和反馈统计；推荐版本管理服务负责推荐结果持久化和版本比较；报告生成服务负责推荐结果整理和多格式文档输出。

数据支撑层统一管理金融模型知识库、金融知识图谱、业务标签体系、业务场景库、Prompt 模板、组合模板、配置文件和 SQLite 数据库。其中金融模型知识库统一维护 60 个官方模型和 105 个 Demo 模型，金融知识图谱包含 700 个节点和 4306 条关系边，为业务需求解析、模型推荐、组合规划和推荐解释提供统一数据支撑。

外部服务层支持兼容 OpenAI 协议的大语言模型服务、BGE-M3 向量检索模型以及模型市场系统接口，实现语义理解增强、向量检索和模型资源扩展。当外部 LLM 不可用时，系统自动切换至规则解析和本地确定性排序，确保推荐流程稳定运行；当本地 BGE-M3、模型清单、维度信息或缓存等依赖未就绪时，系统自动将健康状态降级，其中 light 模式显式采用稀疏检索，competition_dense 模式则由推荐接口返回 503 状态码，提示服务暂不可用。

整个系统采用模块化设计，各业务模块保持低耦合、高内聚，支持金融模型持续扩充、业务场景扩展、推荐算法优化和系统工程化部署。

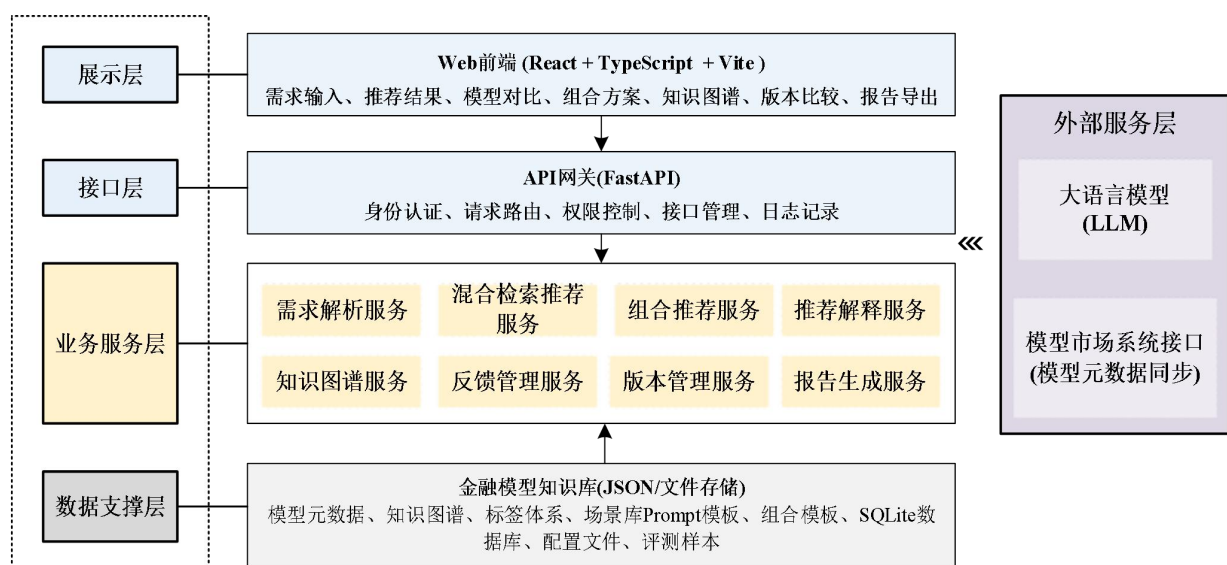


图 2-2-1 系统总体架构图

2.3 核心业务流程

系统围绕模型市场智能推荐建立完整的业务处理流程，实现业务需求输入、模型推荐、组合规划、结果解释和成果输出全过程自动化。

业务人员首先通过 Web 页面输入自然语言业务需求。业务需求解析模块结合规则解析和大语言模型增强完成语义理解，识别业务场景、业务阶段、目标客群、产品类型、风险类型和业务目标，并转换为统一的标准标签。

推荐引擎依据解析结果访问金融模型知识库，首先完成规则过滤，再结合知识卡检索、BGE-M3 语义向量检索和综合评分算法生成候选模型排序，输出 Top-K 推荐结果。系统支持多个候选模型横向对比，从业务场景匹配、客群适配、输入数据要求、模型能力和历史性能多个方面展示模型差异，并生成推荐依据和效果预估。

对于涉及多个业务环节的需求，组合推荐模块根据业务流程模板自动完成模型能力匹配、节点组织、输入输出兼容性校验和流程编排，生成完整的多模型组合方案。知识图谱模块同步展示业务需求到推荐模型的关联路径，实现业务标签、数据字段、业务场景和推荐模型之间的关系可视化，提高推荐过程的透明度和可解释性。

推荐完成后，系统自动生成业务说明、推荐依据、数据缺口分析、适用边界和组合建议，并支持业务人员提交采纳、收藏和反馈信息。反馈结果进入反馈管理模块，为推荐排序优化和推荐版本管理提供数据支撑，实现推荐闭环。

最后，系统将推荐结果、组合方案、业务说明和推荐解释统一组织，生成 Markdown、DOCX 和 PDF 格式推荐报告，同时保存推荐历史，实现推荐结果追溯、版本比较和成果留存，形成完整的银行模型市场智能推荐业务流程。

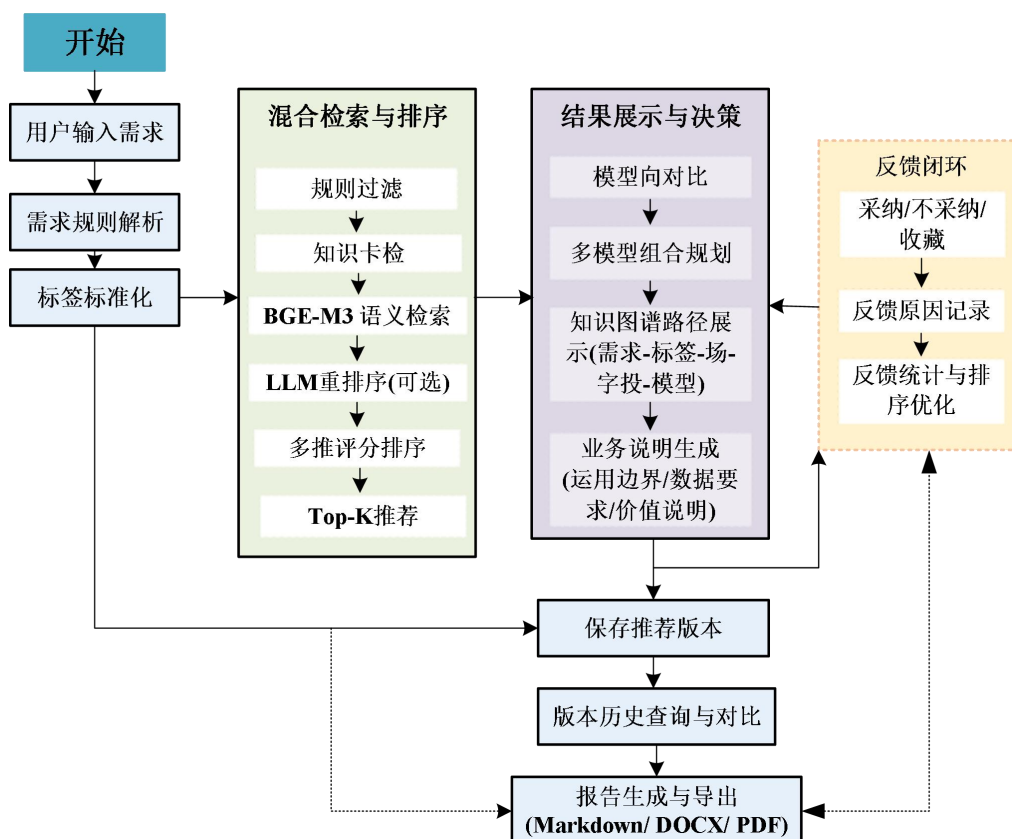


图 2-3-1 核心业务流程图

第三章 数据体系与知识库设计

3.1 数据体系总体设计

智能推荐系统的推荐效果不仅取决于推荐算法本身，更依赖于底层数据资源的完整性、规范性和关联性。与传统模型市场仅维护模型名称、模型分类等静态信息不同，本项目需要同时支撑业务需求解析、语义检索、多模型组合规划、推荐解释以及推荐报告生成等多个智能化功能，因此必须构建统一的数据体系，实现模型资源、业务知识、知识关联及配置规则的集中组织和统一管理，为整个智能推荐流程提供持续稳定的数据支撑。

结合第二章提出的总体技术路线可以发现，业务需求在进入推荐流程后，需要依次经历需求解析、模型检索、知识图谱关联、多模型组合、推荐解释和报告生成等多个环节，而上述各阶段均依赖不同类型的数据资源共同完成。因此，本项目采用“统一组织、统一标准、统一维护、统一调用”的数据管理思想，将系统数据划分为模型资源、业务知识资源、知识关联资源和配置资源四个层次，通过统一的数据组织方式实现各模块之间的数据共享与协同，提高推荐过程的数据一致性和可维护性，总体架构如图 3-1-1 所示。

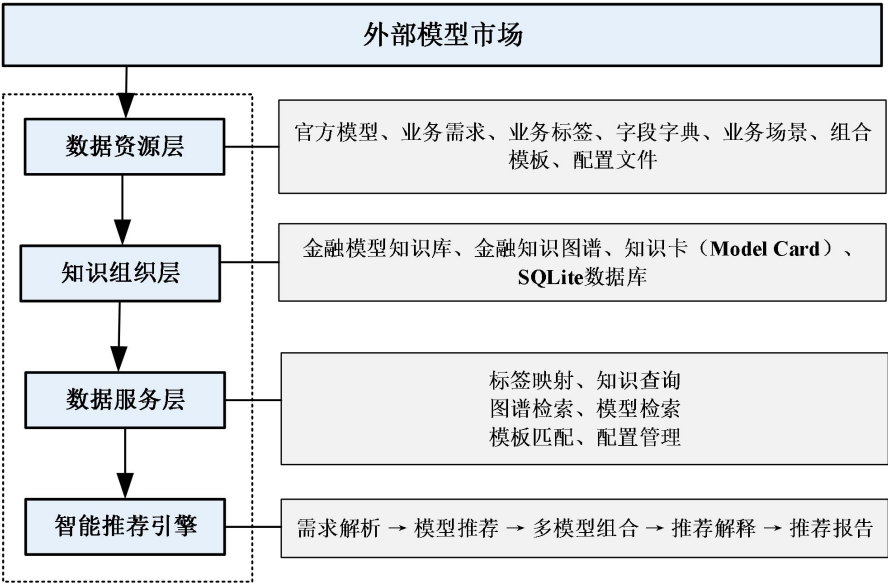


图 3-1-1 智能推荐系统数据体系总体架构

如图 3-1-1 所示，数据体系采用自底向上的分层设计。数据资源层负责统一管理模型目录、业务需求、标签体系、字段字典及配置文件等基础数据；知识组织层在基础数据的基础上构建金融模型知识库、金融知识图谱及知识卡，实现模型能力、业务场景和数据字段之间的语义关联；数据服务层对外提供统一的数据访问接口，为需求解析、模型检索、知识图谱查询、多模型组合

等模块提供标准化数据服务；智能推荐引擎则调用各类数据资源完成业务需求理解、模型推荐和推荐解释，实现从业务需求到推荐结果的完整闭环。根据数据在推荐流程中的职责划分，系统将全部数据资源划分为四类，其职责如表 3-1-1 所示。

表 3-1-1 数据资源分类及功能定位

数据类别	主要组成	功能定位	服务模块
模型资源	官方模型目录、模型元数据	提供推荐候选模型及基础属性信息	模型检索、模型详情展示
业务知识资源	金融模型知识库、业务知识对象、业务场景	描述模型业务能力、适用场景及应用规则	需求解析、推荐解释
知识关联资源	金融知识图谱、标签关系、字段关系	建立业务需求、标签、字段与模型之间的关联关系	图谱推理、多模型组合
配置资源	标签体系、字段字典、组合模板、系统配置	维护推荐规则、模板及运行参数	推荐排序、模板规划、系统运行

四类数据资源并不是彼此独立，而是在整个推荐流程中形成紧密协同。其中，模型资源作为推荐对象，为推荐引擎提供模型候选集合；业务知识资源通过知识卡描述模型的业务能力、输入输出字段及适用边界，为业务需求理解提供语义支撑；知识关联资源利用知识图谱建立模型、业务能力、数据字段及业务场景之间的关联关系，为推荐解释和多模型组合规划提供推理依据；配置资源则维护标签标准、组合模板及推荐规则，保证整个推荐流程具有统一的执行标准。四类数据共同支撑需求解析、模型推荐、多模型组合及推荐解释等核心模块，实现推荐全过程的数据协同。

目前，系统已形成覆盖模型管理、业务知识管理和知识关联管理的完整数据体系，共维护 60 个官方模型，构建 105 个业务知识对象，覆盖风险控制、客户营销和运营管理三个业务领域，每个领域包含 35 个标准知识对象；建立 30 个典型业务场景，形成覆盖银行主要业务流程的场景知识；构建包含 700 个节点、4306 条关系的金融知识图谱，用于描述模型、业务能力、数据字段及业务场景之间的关联关系；同时维护 44 个标准数据字段和 6 个标准模型组合模板，为需求解析、数据匹配、多模型编排及推荐解释提供统一的数据基础。为便于整体了解项目数据资源构成，表 3-1-2 对系统当前维护的数据资产进行了汇总。

表 3-1-2 系统核心数据资源

数据资源	当前规模	主要内容	主要作用
模型资源	60 个	官方模型元数据	智能推荐候选对象
业务知识对象	105 个	风控、营销、运营知识对象	描述模型能力及业务语义
标准业务场景	30 个	典型金融业务场景	支撑业务需求理解

知识图谱	700 个节点、 4306 条关系	模型、场景、能力及字段关联	支撑知识关联与推荐解释
标准数据字段	44 个	输入输出字段字典	数据匹配及缺口分析
组合模板	6 个	多模型业务流程模板	多模型组合规划

通过统一的数据体系设计，系统实现了基础数据、业务知识和知识关联的统一组织，为第二章提出的混合检索、知识图谱推理、多模型组合规划和推荐解释等关键算法提供了稳定的数据基础，同时也为后续知识库扩展、模型持续接入及推荐算法优化预留了良好的扩展空间。

3.2 数据标准化与标签体系

(1) 数据标准化设计

金融模型市场中的模型来源广泛，不同模型在命名方式、业务描述、输入输出字段及标签定义等方面存在较大差异。例如，同一业务需求可能对应"客户画像""用户画像""客户标签构建"等不同表达，同一数据字段也可能出现"身份证号""证件号码""身份证件号"等多种命名方式。如果直接采用原始数据进行模型推荐，容易导致需求解析不准确、模型匹配偏差以及推荐结果一致性不足等问题。

为解决上述问题，本项目以统一的数据标准为基础，对模型元数据、业务标签、输入输出字段、业务场景及模型组合模板等数据资源进行规范化管理，构建覆盖"统一定义—统一编码—统一存储—统一调用"的数据标准体系，实现不同来源数据之间的统一组织，为后续需求解析、混合检索、知识图谱推理及多模型组合规划提供一致的数据基础。数据标准化流程如图 3-2 所示。

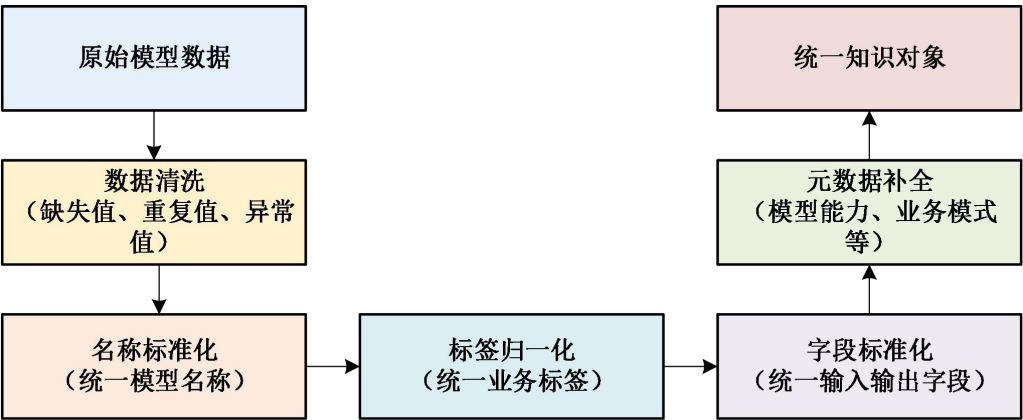


图 3-2-1 数据标准化流程

经过标准化处理后，所有模型均采用统一的数据组织方式进行管理，每个模型均维护唯一模型标识、模型名称、业务领域、业务能力、输入字段、输出字段、业务标签、适用场景及接口状态等基础属性，实现模型资源的统一描述和统一调用。

(2) 元数据规范设计

为了保证模型资源能够被统一管理，本项目设计了统一的模型元数据规范。元数据不仅描述模型的基础信息，同时记录模型的业务能力、输入输出要求及适用范围，为模型推荐和推荐解释提供结构化数据支撑。

模型元数据主要包含模型标识、模型名称、所属领域、业务标签、输入字段、输出字段、模型能力描述、适用场景、接口信息及运行状态等内容，各字段均采用统一的数据格式进行维护。模型元数据规范如表 3-2-1 所示。本项目包括由领域、业务阶段、客群、产品、能力、输出、数据需求和合规标签组成的八类标签体系，共包含 88 个标签条目。统计以标签对象的 key 字段作为唯一标识进行去重，去重前后均为 88 条，未发现重复键；标签的同义词仅用于语义匹配，不计入标签条目总数。

表 3-2-1 模型元数据规范

元数据项	说明	用途
Model ID	模型唯一标识	模型管理
Model Name	模型名称	展示与检索
Domain	所属业务领域	分类筛选
Capability	模型能力描述	推荐解释
Business Tags	业务标签	标签匹配
Input Fields	输入字段	数据匹配
Output Fields	输出字段	结果输出
Scenario	适用业务场景	场景推荐
Interface	调用方式	模型调用
Status	接口状态	服务管理

统一元数据规范保证了不同来源模型能够采用一致的数据结构进行存储，并为模型知识卡构建及知识图谱关联提供基础数据支持。

（3）标签体系设计

业务标签是连接自然语言需求与模型能力的重要桥梁，也是实现模型智能推荐的重要依据。针对金融业务中存在大量同义表达、业务简称及口语化描述的问题，本项目建立统一的业务标签体系，对不同业务概念进行统一编码，实现自然语言需求向标准业务标签的映射。

标签体系按照金融业务特点划分为多个维度，包括业务领域标签、业务能力标签、数据对象标签、算法能力标签及模型属性标签等。每个标签均采用唯一编码，并维护标准名称、同义词及所属类别等属性，实现标签资源的统一管理。

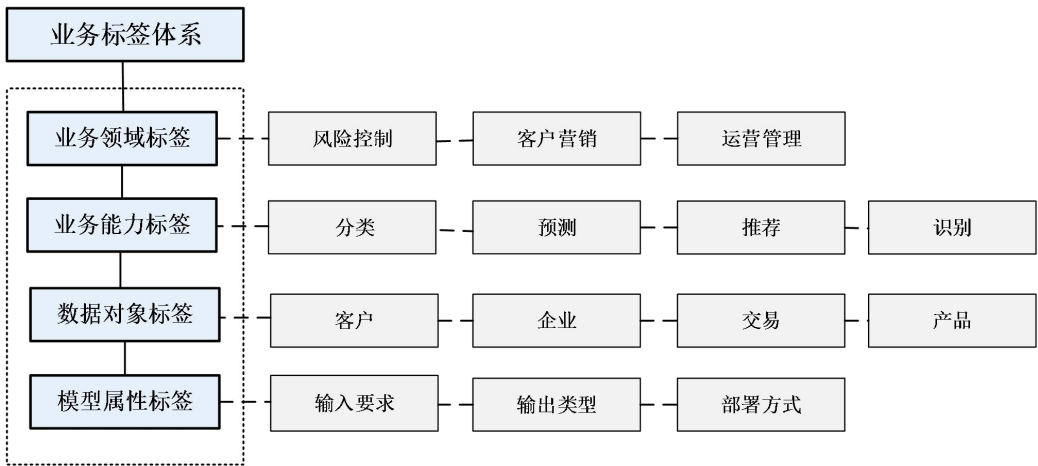


图 3-2-2 标签标准化流程

通过标签体系，系统能够将不同自然语言表达统一映射至标准业务标签。例如，“客户流失预测”“客户流失分析”“客户留存预警”等需求均可归一化为统一业务标签，再结合混合检索算法完成候选模型筛选，提高需求理解的一致性和推荐准确性。

（4）数据字段标准化

模型之间进行组合调用时，不同模型的输入输出字段必须保持一致，否则容易出现数据无法传递或接口不兼容等问题。为此，本项目建立标准数据字段字典，对模型输入输出字段进行统一规范。

字段字典统一维护字段名称、字段编码、字段类型、字段说明及业务含义等信息，确保不同模型之间能够基于统一字段完成数据传递，为多模型组合规划提供数据基础。

结合当前系统建设情况，项目共维护 44 个标准字段，覆盖客户基本信息、账户信息、交易信息、授信信息及模型输出结果等常用业务数据，可满足典型金融业务场景下的数据交换需求。

表 3-2-2 标准字段分类

字段类别	主要内容	作用
客户基础信息	客户编号、姓名、年龄等	客户识别
账户信息	账户类型、余额等	账户分析
交易信息	交易金额、交易时间等	风险识别
授信信息	授信额度、贷款余额等	信贷分析
模型输出	风险评分、推荐结果等	模型衔接

统一字段标准不仅保证了模型接口的一致性，同时也为知识图谱构建和多模型组合规划提供统一的数据交换标准。

3.3 金融模型知识库构建

完成数据标准化后，系统需要进一步将分散的模型信息、业务知识和场景规则组织为可统一管理、可统一检索、可持续扩展的知识资源，以支撑业务需求理解、模型推荐、多模型组合规划及推荐解释等核心功能。为此，本项目构建了金融模型知识库，将官方模型资源、业务知识对象、业务标签、数据字段、业务场景及组合模板等异构数据进行统一组织，实现模型资源由静态数据管理向知识管理的转变，为智能推荐提供持续稳定的知识支撑。

金融模型知识库遵循“统一组织、统一关联、统一服务”的建设思路，以模型知识对象（Model Card）作为知识组织的基本单元，在此基础上建立模型与业务能力、业务标签、输入输出字段、业务场景及组合模板之间的关联关系，并通过统一的数据服务接口向推荐系统提供知识查询和推荐支撑能力。知识库总体架构如图 3-3-1 所示。

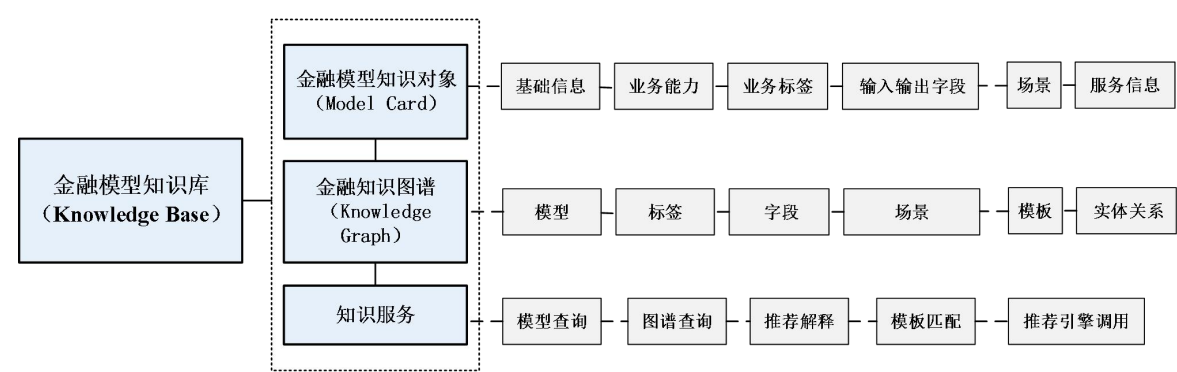


图 3-3-1 知识库总体架构

如图 3-3-1 所示，金融模型知识库主要包括模型资源、业务知识资源、知识组织和知识服务四个组成部分。其中，模型资源来源于官方模型目录及项目维护的业务知识对象；业务知识资源包括业务标签体系、标准字段字典、典型业务场景及组合模板；知识组织层负责完成知识对象构建和知识关联维护；知识服务层则为需求解析、模型推荐、多模型组合及推荐解释提供统一的数据支撑，实现知识资源的一次维护、多模块共享。

（1）模型知识对象设计

模型知识对象（Model Card）是金融模型知识库的核心组织单元，也是系统统一管理模型资源的基础。传统模型市场通常仅维护模型名称、模型简介及接口信息，缺乏对模型业务能力、适用范围及输入输出关系的结构化描述，不利于智能推荐和模型组合规划。

针对上述问题，本项目为每个模型建立统一的知识对象，对模型基本信息、业务能力、业务标签、输入输出字段、适用场景及接口状态等信息进行统一组织，实现模型资源的结构化管理。模型知识对象不仅能够描述模型“是什么”，还能够回答模型“能做什么”“适用于什么业务”“需要哪些输入”“能够输出什么结果”，为推荐算法提供完整的知识支撑。表 3-5 给出了模型知识对象的组成结构。

表 3-3-1 模型知识对象组成

控制域	当前实现	适用范围
身份与角色	本地认证模式、角色和机构上下文	演示/评审环境机制
对象权限	模型访问与推理任务访问校验	依赖本地配置，未对接银行统一身份
接口安全	输入限制、结构化错误、请求上下文	应用层实现
密钥与配置	环境变量注入，示例文件不放真实密钥	未证明接入生产密钥管理平台
敏感信息	仓库不含真实客户数据；问卷敏感信息拦截	不代表已完成生产数据脱敏评估
日志审计	审计服务与事件查询接口	未证明不可篡改和长期集中留存
合规状态	提示人工审核、数据边界和非生产说明	无等保、监管或外部审计认证证据

统一的知识对象设计使不同来源、不同类型的模型能够采用一致的数据结构进行管理，也为后续知识关联和推荐解释提供了统一的数据基础。

（2）知识关联组织

仅建立模型知识对象仍然无法满足复杂金融业务场景下的智能推荐需求，因此系统进一步建立模型之间以及模型与业务知识之间的关联关系，形成统一的知识组织结构。

知识关联主要围绕模型、业务能力、业务标签、数据字段、业务场景及组合模板等核心知识实体展开，通过建立实体之间的关联关系，实现业务需求与模型资源之间的语义连接。例如，业务需求可以通过业务标签关联到对应业务能力，再进一步匹配具备相应能力的模型；多个模型则可依据输入输出字段之间的关联关系完成数据衔接，为多模型组合规划提供支持。

目前，系统已构建包含 700 个知识节点和 4306 条知识关系的金融知识网络，实现模型资源、业务知识及业务规则之间的统一关联，为需求解析、推荐解释及模型组合提供知识支撑。

（3）业务场景知识组织

金融业务通常涉及多个业务环节，仅依赖单一模型难以完成完整业务流程。因此，本项目进一步引入业务场景知识，将模型能力与业务流程进行统一组织，实现从模型推荐向业务方案推荐的扩展。

目前，系统围绕风险控制、客户营销和运营管理三大业务领域构建了 30 个典型业务场景，覆盖贷款审批、客户经营、风险监测、运营分析等主要金融业务流程。同时，为支持复杂业务需求下的模型协同调用，系统建立了 6 个标准模型组合模板，将多个模型按照典型业务流程进行标准化编排，提高模型组合规划效率和方案复用能力。表 3-3-2 为系统维护的标准模型组合模板。

表 3-3-2 标准业务模型组合模板

模板编号	标准模型组合模板	典型应用
TMPL_001	信贷全流程风控模板	信贷风控
TMPL_002	精准营销全链路模板	客户营销
TMPL_003	网点运营优化模板	运营管理
TMPL_004	反洗钱合规管理模板	合规风控

TMPL_005	客户全生命周期经营模板	客户经营
TMPL_006	人力资源管理数字化模板	内部运营

基于业务场景知识组织，推荐系统不仅能够完成单模型推荐，还能够根据业务需求自动匹配适用的模型组合模板，为复杂金融业务提供完整的推荐方案。

3.4 数据质量校验与维护机制

为保证金融模型知识库的完整性、一致性和可扩展性，系统建立了统一的数据质量校验与维护机制，对模型资源、业务知识、知识图谱及配置资源进行规范管理，确保各类知识资源能够持续支撑智能推荐业务。

模型资源入库时，系统首先依据统一的数据结构对模型元数据进行完整性检查，重点校验模型编号、业务领域、业务场景、模型能力、输入输出字段及性能指标等关键内容，确保模型信息完整、字段规范，避免缺失字段或重复模型进入知识库。对于业务知识对象，系统进一步检查业务标签、适用场景及业务规则的一致性，保证模型能力与业务语义保持一致，提高业务需求匹配的准确性。

知识图谱维护过程中，系统对节点及关联关系进行一致性检查，通过校验脚本检查孤立节点、重复关系和失效引用；最终状态以对应数据审计报告为准。同时，对标准数据字段和组合模板进行引用检查，保证模型输入输出字段能够正确匹配，多模型组合流程能够保持完整的数据衔接关系，为后续组合规划提供可靠的数据基础。

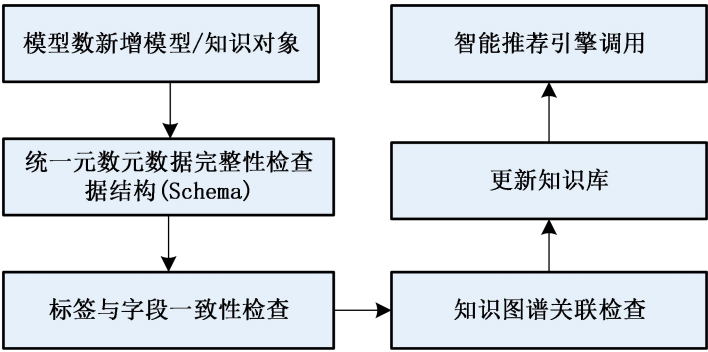


图 3-4-1 数据维护流程

系统采用轻量化知识维护方式，各类数据资源均采用统一的数据结构进行管理。当新增模型、业务知识或业务模板时，符合既有 Schema 和校验规则的资产可通过导入脚本纳入；新增字段语义、业务域或新的组合逻辑时仍可能需要扩展规则或代码。这种数据与业务逻辑相分离的设计方式，不仅降低了系统维护成本，也提高了模型市场持续扩展的能力。通过建立统一的数据质量校验和维护机制，系统保证了知识资源的一致性和可靠性，为智能推荐引擎提供稳定的数据基础，同时也为模型资源持续积累和知识库动态更新提供了保障。

3.5 数据安全、权限与合规说明

为保障金融模型智能推荐系统的可靠运行，项目在数据来源、访问控制和模型应用三个方面建立了统一的数据安全与合规保障机制。系统使用的数据主要包括官方竞赛模型目录、官方测试样本以及项目构建的知识资源，不涉及真实客户信息、交易流水、生产银行凭据或生产环境模型调用结果。所有数据均按照来源进行统一标识，通过 source 字段区分官方数据（official）、演示数据（demo）和扩展数据（extended），保证数据来源可追溯、数据边界清晰。同时，系统采用官方模型与演示模型隔离管理机制，默认推荐结果仅基于官方模型目录生成，演示模型仅作为参考资源展示，不参与官方评测和排序计算，从源头保证推荐结果的规范性和一致性。

系统采用分层权限管理机制，对模型资源、知识库和推荐服务实行统一管理。当前实现本地演示级角色与机构访问控制，用于模型及调用任务权限校验；知识卡、标签、字段和模板仍通过文件、导入脚本及离线校验维护。企业 SSO 和在线知识维护后台属于后续集成项。与此同时，大模型仅承担需求理解、推荐解释和推荐报告生成等辅助任务，模型排序和推荐结果仍由规则引擎、混合检索和知识图谱等确定性模块完成，大模型只能对已召回候选模型进行受约束重排，不能生成知识库之外的模型信息，从而有效降低幻觉生成和错误推荐风险，提高推荐结果的可信度。

此外，为保证系统满足金融场景的数据治理要求，项目建立了数据使用边界和持续审计机制。模拟数据、规则生成数据和鲁棒性测试数据仅用于系统开发、功能验证和稳健性测试，不作为真实业务效果或生产性能证明；项目不训练或微调 BGE-M3。Train 用于规则、权重、阈值及检索策略校准和困难负例分析；官方指标只使用官方模型和官方问题，困难负例制品存在哈希可复现性风险，应重新生成后再作为正式训练设计证据。同时，系统对数据来源、数据质量、版本信息及模型更新过程进行统一管理，并保留数据版本、配置版本和模型版本等审计信息，为系统的持续维护和后续扩展提供可靠保障。

表 3-5-1 数据安全与合规保障措施

保障维度	主要措施	保障目标
数据来源管理	official、demo、extended 分类管理，官方模型与演示模型隔离	保证数据来源可追溯、数据边界清晰
权限控制	用户、知识维护人员、系统管理员分层管理	防止未经授权的数据修改
模型应用约束	主评测采用确定性排序；可选 LLM 仅在本地候选池内受约束重排，不生成候选	降低幻觉风险，提高推荐可信度
数据使用规范	官方数据与模拟数据隔离，模拟数据仅用于开发与测试	保证评测结果真实可靠
数据治理	数据版本管理、质量审计、持续更新	提高系统可维护性与可扩展性

第四章 智能推荐引擎设计

4.1 业务需求理解与需求解析

本系统首先设计业务需求理解与需求解析模块，对用户输入进行标准化处理，将自然语言需求转换为统一的结构化需求对象，为后续模型推荐、组合规划及报告生成提供数据基础。系统采用“规则解析+大语言模型增强”相结合的需求解析方式。当用户提交业务需求后，首先调用需求解析接口，对原始文本进行关键词识别、业务实体抽取和业务标签匹配，识别业务领域、业务场景、业务阶段、客户类型、模型能力等核心信息；当系统检测到需求描述存在缺失或歧义时，自动生成澄清问题，引导用户补充相关业务信息，并结合多轮对话结果重新完成需求解析，从而提高需求理解的准确性。整个需求解析过程均围绕同一会话进行管理，保证多轮交互过程中的上下文一致性。

完成需求解析后，系统将识别结果统一组织为结构化需求对象。该对象不仅保留用户原始需求，还包含业务意图、业务场景、业务标签、预期输出、数据条件等关键信息，为后续模型推荐模块提供统一输入。当需求补充完成后，系统自动更新解析结果，无需用户重新输入业务需求，实现需求理解与推荐流程之间的数据解耦，提高系统的扩展能力和维护效率。

为了提高需求解析结果的可解释性，系统同步生成“系统理解”页面，对解析后的业务需求进行可视化展示，包括系统识别的业务场景、核心标签、业务目标及推荐依据等信息，帮助用户确认系统是否正确理解业务需求。当用户发现解析结果与实际需求不一致时，可继续补充业务信息，系统重新执行需求解析并更新结构化需求对象，从而保证后续推荐结果更加符合业务场景。

整个需求解析模块以自然语言需求作为输入，以结构化需求对象作为输出，实现了业务需求向模型推荐条件的标准化转换，为智能模型推荐、多模型组合规划及推荐报告生成提供统一的数据支撑。

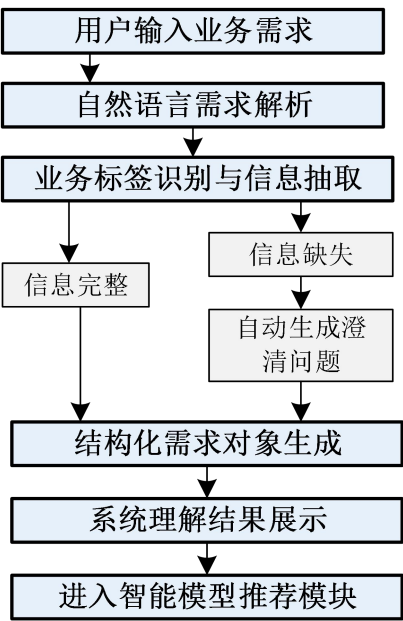


图 4-1-1 业务需求理解与需求解析流程

4.2 智能模型推荐

完成业务需求解析后，系统进入智能模型推荐阶段。该模块以结构化需求对象为输入，结合模型资产库中的模型信息，对业务需求与模型能力进行匹配，筛选符合业务场景的候选模型，并按照适配程度生成推荐结果，为后续多模型组合规划提供模型基础。智能模型推荐流程图如图 4-2-1 所示：

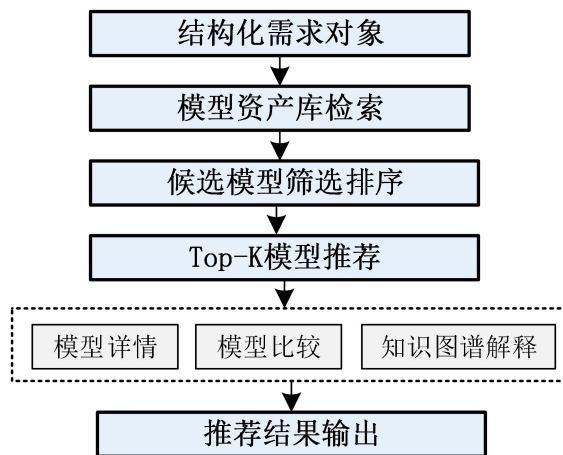


图 4-2-1 智能模型推荐流程

系统首先读取需求解析结果中的业务意图、业务场景、业务标签及数据条件等信息，并调用模型推荐服务，在模型资产库中检索符合条件的模型。推荐过程中综合考虑模型所属领域、模型能力、适用场景以及输入输出要求等信息，对候选模型进行筛选和排序，最终输出 Top-K 推荐结果。

为提高推荐结果的可解释性，系统同步展示模型详细信息，包括模型描述、适用场景、输入输出字段、性能指标等内容。同时，支持模型对比功能，对多个候选模型的模型能力、性能指标和数据要求进行横向比较，帮助用户快速了解不同模型之间的差异，提高模型选择效率。

在模型推荐过程中，系统还结合知识图谱展示模型与业务场景、模型能力之间的关联关系，并根据需求解析结果生成模型推荐路径，使用户能够直观了解推荐依据，增强推荐结果的透明性和可信度。对于数据条件不足的情况，系统自动提示缺失的数据字段，为后续模型应用提供数据准备参考。

综上，智能模型推荐模块实现了业务需求与模型资源之间的自动匹配，通过模型筛选、排序、结果展示和推荐解释等功能，提高了模型推荐的准确性和可解释性，并为后续多模型组合规划提供了可靠的候选模型。

4.3 多模型组合规划

多模型组合规划以智能模型推荐结果为基础，首先根据业务需求匹配相应的组合模板。系统预先构建了信贷全流程风控、精准营销全链路、网点运营优化、反洗钱合规管理、客户全生命周

期经营以及人力资源管理数字化等标准组合模板，每个模板均定义了适用业务场景、业务阶段及各阶段所需的模型能力。当需求解析完成后，系统根据业务意图、业务场景及业务标签，选择最符合当前需求的组合模板，为后续模型分配提供基础。

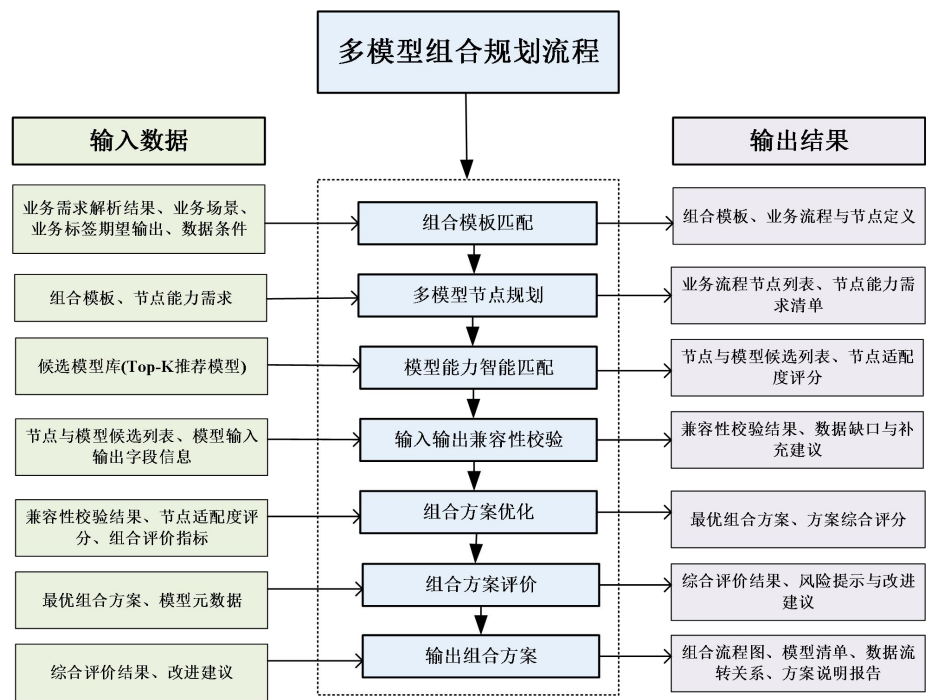


图 4-3-1 多模型组合规划流程

模板匹配完成后，系统按照模板定义的业务流程逐阶段进行模型分配。针对每一个业务节点，系统从候选模型中选择满足模型能力要求的模型，并结合业务领域、模型标签、输入输出字段及模型性能等信息计算节点适配程度，最终为每个业务节点分配最优模型，形成完整的模型组合方案。整个组合过程遵循模板约束，同一模型不会重复分配到多个业务节点，从而保证模型资源配置的合理性。

为了保证模型之间能够顺利协同运行，系统进一步对组合方案进行输入输出兼容性检查。根据各模型声明的输入字段和输出字段，自动生成模型之间的数据流关系，并检测相邻模型是否存在数据传递冲突。对于存在字段缺失或类型不一致的情况，系统将在组合规划阶段给出提示，并结合标准字段字典提出相应的数据补充建议，提高组合方案的可执行性。

系统根据上述评价维度对组合方案进行综合评估，优先选择流程完整、节点适配度高、输入输出兼容且具备实际部署条件的模型组合。最终生成的组合方案不仅包含各业务节点对应的推荐模型，还同步展示模型之间的数据流转关系，为后续推荐结果生成和业务实施提供可靠依据。整个规划过程采用模板驱动方式完成，不涉及模型融合或重新训练，而是在已有模型资源基础上完成智能组合与流程编排，实现复杂业务场景下的模型协同应用。

4.4 推荐结果生成

推荐结果生成模块实现了推荐信息的统一组织与展示，提高了模型推荐结果的规范性和可解释性，为模型应用提供了完整的结果输出形式。

完成模型推荐及组合规划后，系统进入推荐结果生成阶段。该模块根据推荐模型、组合方案及需求解析结果，自动生成结构化推荐结果，为用户提供完整的模型推荐信息，并支持在线查看和报告导出。

推荐结果主要包括推荐模型、组合方案、推荐理由、模型说明及使用建议等内容。系统根据模型推荐结果自动组织结果页面，并结合模型元数据、综合评分结果及组合规划信息生成推荐说明，使用户能够快速了解模型的适用场景、主要功能、推荐依据及使用建议。对于涉及多个业务环节的复杂业务需求，系统同步展示组合方案及各节点模型之间的协同关系，帮助业务人员理解整体业务流程，提高推荐结果的可读性和业务可执行性。

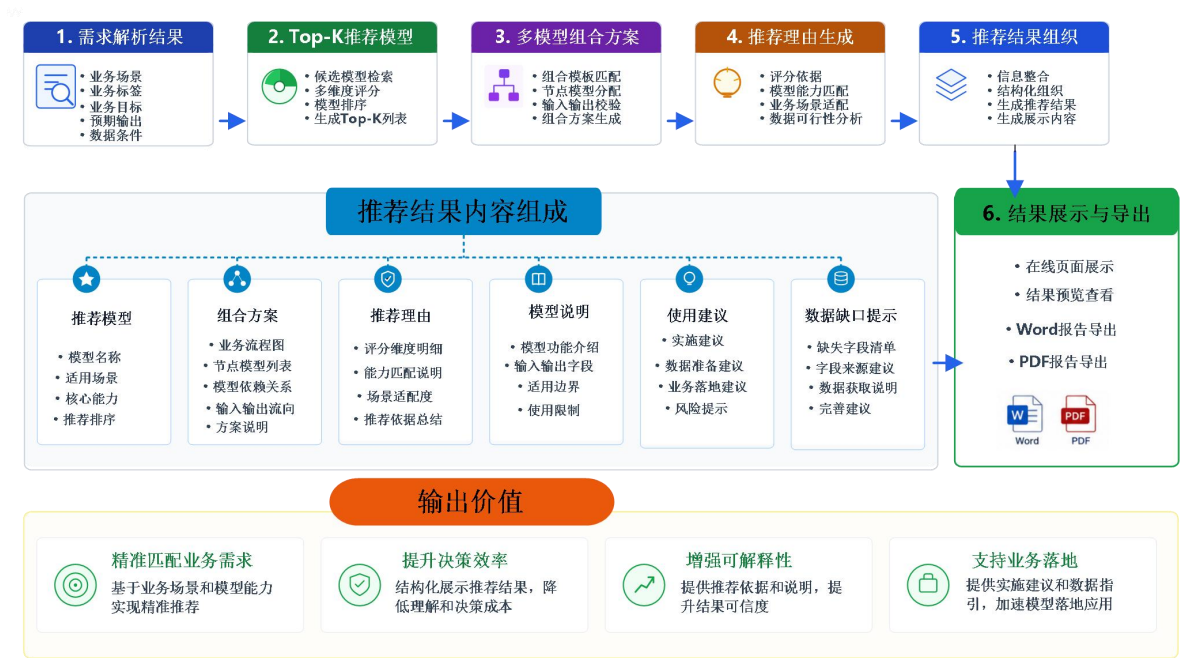


图 4-4-1 推荐结果生成流程

如图 4-4-1 所示，推荐结果生成模块以需求解析结果、单模型推荐结果及多模型组合规划结果作为输入，对各模块输出信息进行统一组织。系统不仅展示候选模型及综合评分，还同步生成推荐理由、模型说明及业务建议，使推荐结果由单一模型列表转变为包含业务解释、组合方案和实施建议的结构化输出。对于存在数据缺口或输入条件不足的业务需求，系统将在推荐页面中提示需要补充的数据字段，帮助业务人员进一步完善业务条件，提高模型落地实施效率。

表 4-4-1 推荐结果组成表

推荐内容	数据来源	主要作用
推荐模型	智能模型推荐模块	展示 Top-K 候选模型及综合评分
组合方案	多模型组合规划模块	展示复杂业务流程及模型协同关系

推荐理由	综合评分结果、模型能力标签	说明模型推荐依据
模型说明	金融模型知识库	展示模型功能、适用场景及业务能力
使用建议	组合规划结果、业务规则	指导模型应用及部署
数据缺口提示	字段匹配结果	提示需补充的数据字段
推荐报告	推荐结果生成模块	支持在线查看及 Word、PDF 导出

此外，系统针对不同用户角色提供差异化的信息展示方式。业务人员重点关注业务说明、推荐模型及实施建议；技术人员可查看模型能力、输入输出字段及组合关系；管理人员则重点关注方案整体效果、模型覆盖情况及业务应用价值。通过统一组织推荐结果、组合方案和推荐解释信息，系统实现了推荐结果的规范化展示，提高了模型推荐的透明度和可解释性，为后续推荐反馈、持续优化及报告生成提供了统一的数据基础。系统同时支持推荐报告预览，并提供 Word、PDF 等格式导出功能，方便推荐结果保存、共享及后续业务应用。

4.5 推荐反馈与持续优化

为持续提升推荐效果，系统设计了推荐反馈与持续优化模块。用户在查看推荐结果后，可对推荐方案进行反馈评价，系统对反馈信息进行统一管理，并统计推荐方案的使用情况，为后续模型优化提供参考依据。

反馈内容包括推荐满意度、推荐意见及模型采用情况等信息。系统将用户反馈与对应推荐方案关联保存，并统计模型使用次数、反馈结果等指标，为系统展示推荐效果提供数据支持。用户反馈不会追溯改变已经生成的当次推荐结果，但会被持久化保存并用于后续推荐优化；对于同一用户角色和同一业务场景，系统仅统计真人模式下的有效推荐与采纳记录，当某模型累计不少于 5 次有效推荐后，根据其历史采纳率为后续推荐计算不超过 5 分的轻量增强分，Demo 及测试反馈不参与排序，以避免小样本和演示数据干扰推荐结果。。推荐反馈与持续优化模块构建了推荐结果的闭环管理机制，实现了模型推荐、结果反馈和持续优化之间的有效衔接，为系统长期运行和模型资源维护提供了支撑。

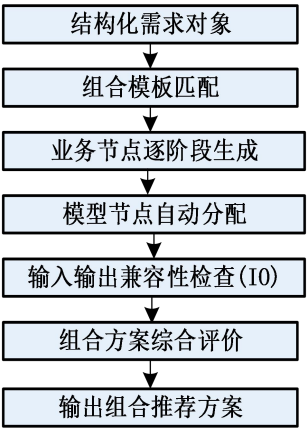


图 4-5-1 推荐反馈与持续优化流程

第五章 系统设计与实现

5.1 系统模块设计与实现

后端按 API、核心支撑、服务、Repository、Integration 和 Schema 组织。业务逻辑位于服务层，路由负责认证、校验和响应；运行态 Repository 使用 SQLite，模型资产 Repository 统一官方、Demo 和导入资产。

前端由 MainPage 组织 29 个业务组件，覆盖需求输入、系统理解、推荐、Demo 参考、详情、对比、图谱、组合、调用、报告、评估、版本、反馈、问卷和系统状态。

表 5-1-1 系统模块与工程实现对应关系

系统模块	工程实现位置	主要职责
前端交互	frontend/src	工作台与结果展示
API 与安全	backend/app/api、core	路由、认证、限制、错误
需求解析	demand_parser.py、prompts	结构化解析与澄清
推荐检索	recommender.py、hybrid_retriever.py	召回、融合、排序
组合执行	composition_*	模板、IO、脱敏执行
图谱解释	knowledge_graph.py、explanation_generator.py	路径证据与解释
资产/运行库	repositories	资产治理与 SQLite
集成与报告	integrations、report_*	模型市场与导出
评估运营	evaluation、feedback、survey、versions	指标与留痕

5.2 前后端功能实现

前端基于 React、TypeScript 和 Vite 构建，主页面按业务流程显示澄清、官方 Top5、Demo Top3、评分证据、数据缺口、组合方案、图谱、调用结果、报告和评估数据。

后端基于 FastAPI 和 Pydantic，统一注册/api/v1 路由。当前代码包含 36 个端点，并通过请求大小、JSON 深度、认证授权、统一错误、请求 ID 和关联 ID 进行保护。

前端 Mock 回退只用于界面演示，不能填充官方主榜；真实 API 模式展示后端资产来源和运行状态。页面明确区分官方结果、Demo 参考、Mock LLM 和脱敏调用。

表 5-2-1 前后端主要功能

功能区域	前端实现	后端支持	结果边界
------	------	------	------

需求与澄清	DemandInput、ClarificationPanel	parse-demand	规则/可选 LLM
推荐与参考	RecommendationPanel	recommend-models	官方与 Demo 隔离
详情/对比/调用	Detail、Compare、Invocation	models、compare、tasks	Demo 结果脱敏
组合与图谱	CompositionFlow、KnowledgeGraphView	composition、graph	组合只用指定目录
报告	ReportPreview	reports	MD/DOCX/PDF
评估与版本	EvaluationDashboard、VersionHistory	evaluation、versions	正式报告口径
反馈与问卷	AdoptionStats、SurveyPanel	feedback、surveys	真人/自动隔离

5.3 API 接口与系统集成

系统采用 REST API 和 JSON 完成前后端交互，报告导出接口返回 DOCX 或 PDF 二进制文件，问卷导出返回匿名 CSV。API 客户端统一处理关联 ID、超时、错误恢复和来源边界。

表 5-3-1 核心 API 接口

接口组	主要路径
健康与资产	/health、/models/{id}
解析与推荐	/parse-demand、/recommend-models
组合与调用	/recommend-composition、/models/{id}/invoke、/tasks/*
图谱与对比	/graph/*、/compare-models
报告与评估	/reports/*、/evaluation/*、/official-evaluation/*
运营留痕	/feedback/*、/surveys/*、/recommendation-versions/*、/audit/events

5.4 Demo 系统界面展示

Demo 系统按照业务操作流程组织页面布局，包括需求输入、模型推荐、多模型组合、推荐解释及推荐报告功能页面，系统界面及操作流程如图 5-4-1 至 5-4-6 所示

（1）系统首页提供业务需求输入入口，支持输入自然语言业务需求或选择示例场景。用户输入需求后，点击“开始推荐”即可进入智能推荐流程。

大模型驱动的模式市场智能推荐助手

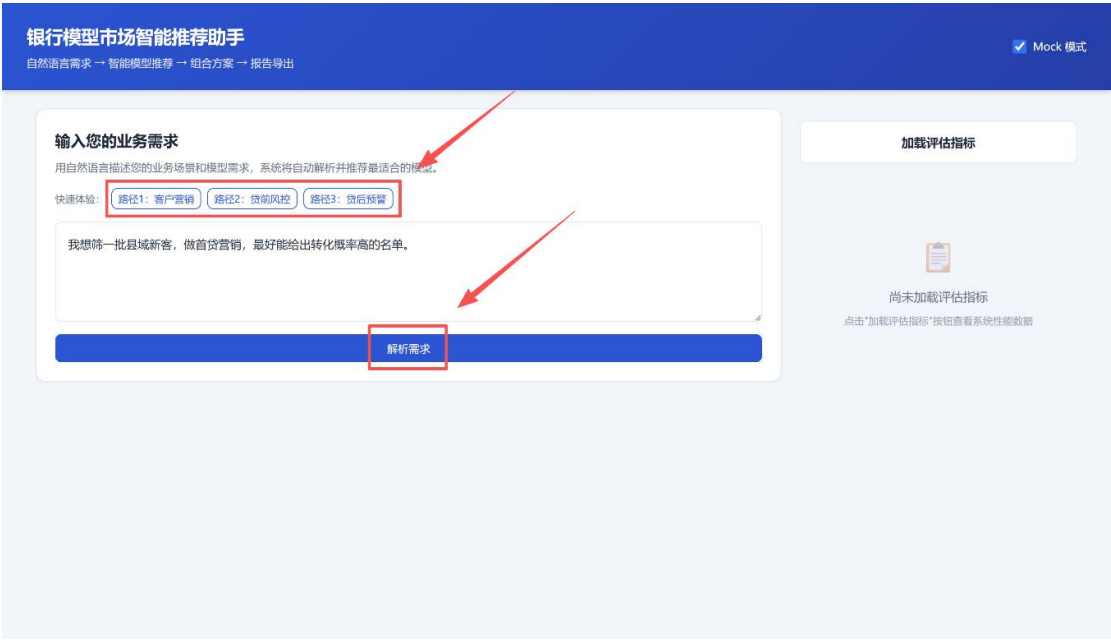


图 5-4-1 首页

(2) 系统自动完成业务需求解析，识别业务场景、客户类型、业务阶段等关键信息，并生成标准标签及结构化需求对象，作为后续模型推荐的输入。

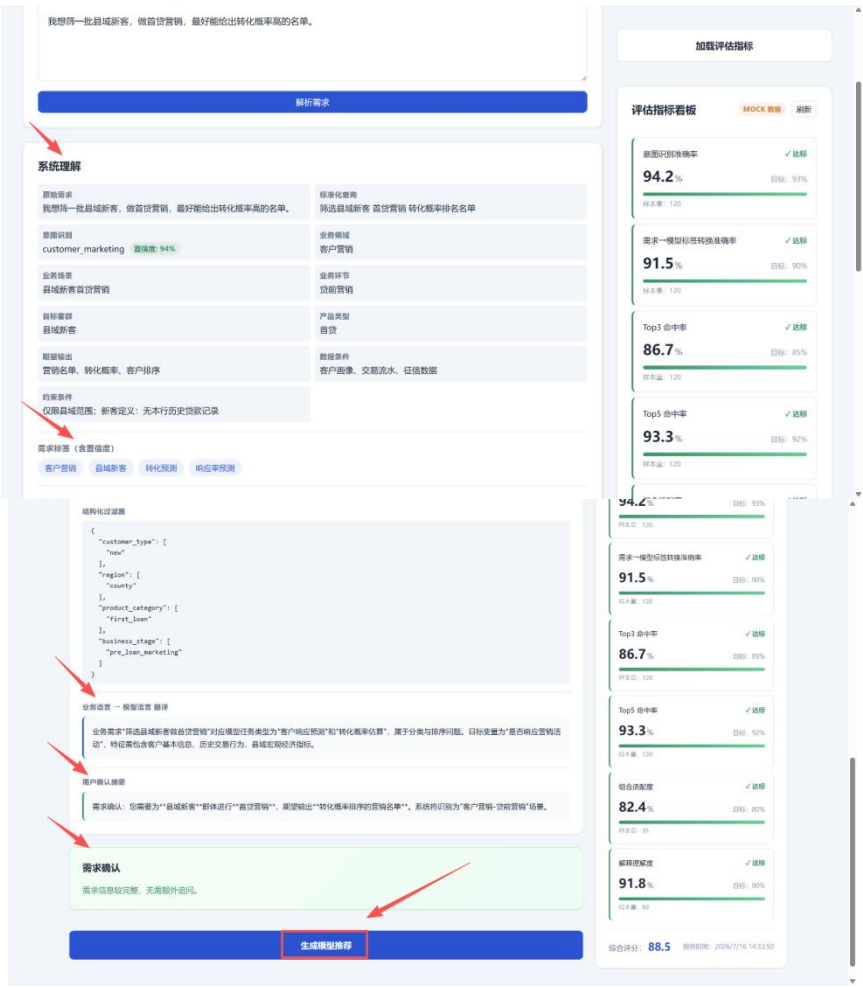


图 5-4-2 需求解析结果

(3) 系统根据解析结果完成候选模型筛选与综合评分，返回 Top-K 推荐模型。用户可查看模型评分、推荐理由及模型基本信息，并选择目标模型继续分析。



图 5-4-3 单模型推荐结果

(4) 针对复杂业务场景，系统自动生成多模型组合方案，并展示模型之间的业务衔接关系。用户可查看各节点对应模型及整体业务流程。

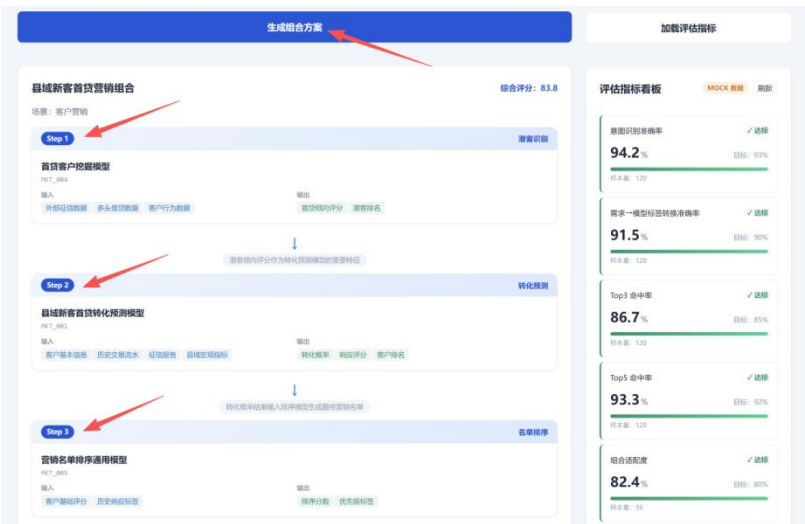


图 5-4-4 多模型组合方案

(5) 系统展示推荐依据、模型适用范围及数据缺口分析，帮助用户理解推荐结果，并根据提示补充业务数据或选择替代模型。



图 5-4-5 推荐解释

(6) 系统自动汇总需求解析、模型推荐、组合方案及推荐解释等内容，生成结构化推荐报告。用户可在线预览推荐结果，并支持后续导出和留存。



图 5-4-6 报告

5.5 正式系统界面展示

(1) 首页：需求输入。

系统首页是业务人员与智能推荐助手的交互入口。页面中央提供需求输入框，支持业务人员自由输入自然语言描述的业务需求。同时，首页预设了三条典型业务路径的快速体验按钮（客户营销、贷前风控、贷后预警），方便业务人员快速体验系统核心功能。

系统在页面右上角展示了当前系统状态栏，包括认证模式、模型资产库数量、语义检索状态、后端服务状态等关键信息，让业务人员对系统运行状态一目了然。同时系统支持 Mock 模式与真实模式的切换，本章演示部分基于真实模式展开。图 5-5-1 展示了输入“农户小额贷款贷前准入”需求后的页面状态。



图 5-5-1 需求输入

(2) 需求解析：系统理解。

系统完成需求输入后，自动进入需求解析阶段。解析面板以结构化方式展示系统对业务需求的理解结果，包括原始需求、标准化查询、意图识别结果及置信度评分。

图 5-5-2 展示了系统将“农户小额贷款贷前准入风控”需求解析为“credit_risk”意图，置信度达到 95%，并识别出业务领域为“信贷风控”、业务场景为“农户小额贷款贷前准入”、业务环节为“贷前”、目标客群为“农户”等关键信息。系统通过规则解析引擎完成该过程，无需依赖大语言模型即可实现高准确率的意图识别。



图 5-5-2 需求解析

(3) 需求标签与翻译

系统将解析结果进一步细化为结构化的需求标签，每个标签均附带置信度评分。图 5-5-3，系统提取了农户、小额贷款、风险评分、信贷风控、反欺诈、准入评分、贷前、额度测算、预警监控、优先级排序等 10 个标签，覆盖了业务场景、客群、产品类型、风险类型等多个维度。

同时，系统提供“业务语言→模型语言翻译”功能，将业务人员通俗化表述转换为模型匹配使用的标准化能力标签，帮助业务人员理解系统如何将业务需求映射到模型能力。系统确认需求信息完整后，无需额外追问，点击“生成模型推荐”可直接进入模型推荐环节。

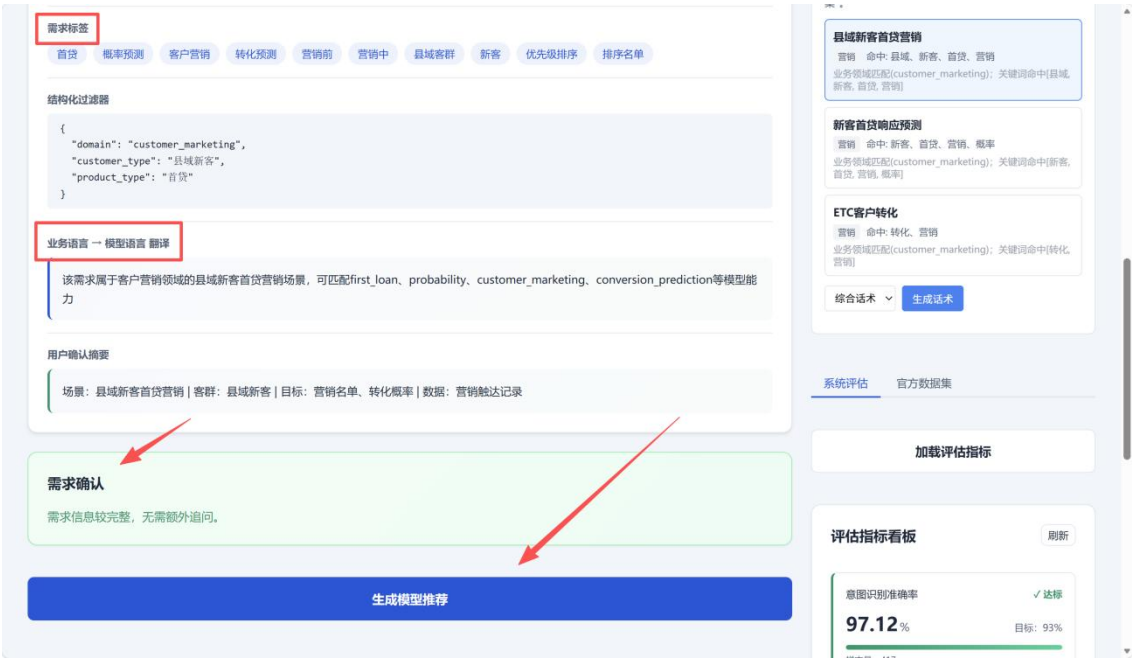


图 5-5-3 需求标签与翻译

（4）模型推荐列表

系统基于解析结果生成 Top5 推荐模型列表。当前采用“官方模型主榜”策略，主榜仅使用官方 60 个模型进行排名、版本记录与评估指标计算。

图 5-5-4 展示了针对“农户小额贷款贷前准入”需求的推荐结果，首选模型为“经营贷款贷前准入模型”（OFFICIAL_043）。系统同时提供了“加入对比”“查看图谱”“采纳”“不收藏”“收藏”“反馈原因”等多个操作按钮，支持业务人员对推荐结果进行深入分析或交互反馈。页面底部图 5-5-5 同时提供 3 个脱敏 Demo 参考候选，这个仅用于能力展示与方案参考，不替代官方推荐。

官方推荐 Top5

官方目录

主榜只使用官方 60 模型，排名、版本记录、评估指标与组合推荐均以此为准。

#1

潜在客户消费营销模型 官方

OFFICIAL_004

该模型在「县域新客首贷营销」场景下，具备conversion_prediction、demand_forecasting能力，匹配标签：new_customer、pre_marketing、probability

主要输出：conversion_probability

加入对比 查看图谱 采纳 不采纳 收藏 反馈原因

数据缺口：客户基础画像、transaction_history、贷款申请信息、business_operation、marketing_history

适用边界：目标客户：有行内借记卡和贷记卡且账户状态正常的个人客户，剔除近6个月无交易记录的，剔除历史有个人消费贷和经营贷的记录，剔除当前有贷款余额的纯新客 正样本：未来3个月有办理个人消费贷的客户 用途：用于预测用户未来3个月办理个人消费贷的概率，提升贷款营销的可能性

慎用场景：以官方模型目录描述的目标用户和业务边界为准。

合规提示：官方模型市场目录模型，需按行内数据安全、个人信息保护和模型管理要求使用。

#2

个贷流失回捞算法模型 官方

OFFICIAL_055

该模型在「县域新客首贷营销」场景下，具备churn_prediction、demand_forecasting能力，匹配标签：ranked_list、pre_marketing、probability

主要输出：churn_probability、ranked_list

加入对比 查看图谱 采纳 不采纳 收藏 反馈原因

数据缺口：客户基础画像、征信报告数据、贷款申请信息、marketing_history

适用边界：目标客户：个人贷款流失客户，当前无贷，有近三年内征信报告 正样本：未来3个月内发生提款的客户 用途：用于对个人贷款流失客户进行回捞，个贷回捞算法模型是剔除了风险客户的基础上，通过机器学习算法，预测客户回捞的概率，对客户营销名单进行优先级排序，提高回捞的精准度。

慎用场景：以官方模型目录描述的目标用户和业务边界为准。

合规提示：官方模型市场目录模型，需按行内数据安全、个人信息保护和模型管理要求使用。

#3

个人营销风险历史库 官方

OFFICIAL_041

该模型在「县域新客首贷营销」场景下，具备early_warning、priority_ranking能力，匹配标签：ranked_list、pre_marketing、in_marketing

主要输出：risk_level、ranked_list、alert_signal

加入对比 查看图谱 采纳 不采纳 收藏 反馈原因

数据缺口：客户基础画像、征信报告数据、贷款申请信息、marketing_history

适用边界：入库征信、预警信号、信贷黑名单相关的黑灰名单客户，输出黑灰客户，以供营销方拒绝、追加材料，做到贷前控制。

慎用场景：以官方模型目录描述的目标用户和业务边界为准。

合规提示：官方模型市场目录模型，需按行内数据安全、个人信息保护和模型管理要求使用。

#4

收单商户贷款营销模型 官方

OFFICIAL_020

该模型在「县域新客首贷营销」场景下，具备amount_calculation、default_prediction能力，匹配标签：ranked_list、new_customer、pre_marketing

主要输出：risk_score、risk_level、conversion_probability、recommended_amount、ranked_list、recommendation_result

加入对比 查看图谱 采纳 不采纳 收藏 反馈原因

数据缺口：客户基础画像、transaction_history、贷款申请信息、business_operation、marketing_history、repayment_record

适用边界：目标用户：收单商户年龄在22-60岁，本行没有不良信息、非黑名单、逾期等，排除最近一年内授信申请未通过客户，排除客户在观察点贷款余额大于0的客户，排除高风险收单商户，且客户观察点前6个月的交易金额大于等于10000元。 正样本：表现期3个月内有新增信展的客户为正样本。 用途：缓解客户资金压力，增加客户粘性，通过筛选收单客群样本，构件机器学习模型对收单商户进行精准营销，发现更多办理经营贷的潜在客户，提高经营贷放规模，增加银行收入。

慎用场景：以官方模型目录描述的目标用户和业务边界为准。

合规提示：官方模型市场目录模型，需按行内数据安全、个人信息保护和模型管理要求使用。

大模型驱动 模型市场智能推荐助手

#5

理财响应度预测模型

官方

OFFICIAL_057

该模型在「县域新客首贷营销」场景下，具备conversion_prediction、response_prediction能力，匹配标签：ranked_list、pre_marketing、probability

主要输出：conversion_probability、churn_probability、ranked_list、alert_signal、recommendation_result

加入对比查看图谱采纳不采纳收藏反馈原因

数据缺口：客户基础画像、business_operation、marketing_history

适用边界：目标客户在行内做过风险测评，账户状态正常，有财富管理需求、可被识别出资产偏好和风险特征的人群 用途：理财响应度预测模型主要用于预测客户在特定理财营销场景下对产品推荐、活动邀约、客户经理触达或线上推送的响应概率，帮助金融机构在合规适当性要求下优先筛选高响应潜力客户，制定差异化的营销策略和触达方式。通过该模型，可以提升理财产品营销的精准度和转化效率，降低无效触达和客户打扰，辅助客户经理进行客户优先级排序，同时支持存量客户激活、沉睡客户唤醒、交叉销售、复购提升和营销资源优化配置，从而提高客户经营效率、资金留存和财富业务整体收益。

慎用场景：以官方模型目录描述的目标用户和业务边界为准。

合规提示：
官方模型市场目录模型，需按行内数据安全、个人信息保护和模型管理要求使用。

图 5-5-4 模型推荐列表

Demo

参考候选 3 个

Demo 参考

来自脱敏 Demo 目录，可查看详情、图谱、调用和对比；仅用于能力展示与方案参考，不替代官方推荐。

#1

农户小额贷款准入评分模型

Demo

RISK_001

60.7

该模型在「农户小额贷款贷前准入」场景下，具备admission_scoring、credit_rating能力，AUC=0.82表现优异，匹配标签：farmer、admission_scoring、small_loan，综合评分60.7分

主要输出：risk_score、risk_level、admission_decision

加入对比查看图谱采纳不采纳收藏反馈原因

数据缺口：客户基础画像、贷款申请信息、征信报告数据、经营收入

适用边界：适用于农户经营性小额贷款（10万元以下）的贷前准入评分；申请人年龄18-65周岁；有稳定农业经营收入来源。

慎用场景：不适用于无稳定收入来源的纯信用贷款；不适用于企业大额贷款（100万元以上）；不适用于非农业生产经营贷款场景。

合规提示：
评分结果仅作为授信参考，不构成最终审批决定；客户个人信息处理需符合《个人信息保护法》；评分结果保留期限不超过贷款存续期+5年。

#2

农户小额贷款反欺诈模型

Demo

RISK_002

56.1

加入对比查看图谱采纳不采纳收藏反馈原因

#3

农户小额贷款额度测算模型

Demo

RISK_003

54.5

加入对比查看图谱采纳不采纳收藏反馈原因

图 5-5-5 脱敏 Demo 参考候选

（5）推荐模型详情

点击任一推荐模型卡片，系统展示该模型的完整详情页。详情页包含模型的基本信息（模型名称、编号、业务域、资产状态、权限范围、资产版本）、模型能力说明、必需输入与可选输入字段、输出字段、性能指标（AUC、Precision、Recall、F1）及指标证据等级。

图 5-5-6 展示的：农户小额贷款反欺诈模型（RISK_002）具备反欺诈和异常检测能力，AUC 达到 0.89，同时标注了适用场景、合规与法律边界、不适用条件，帮助业务人员全面评估模型适配性，避免模型误用。

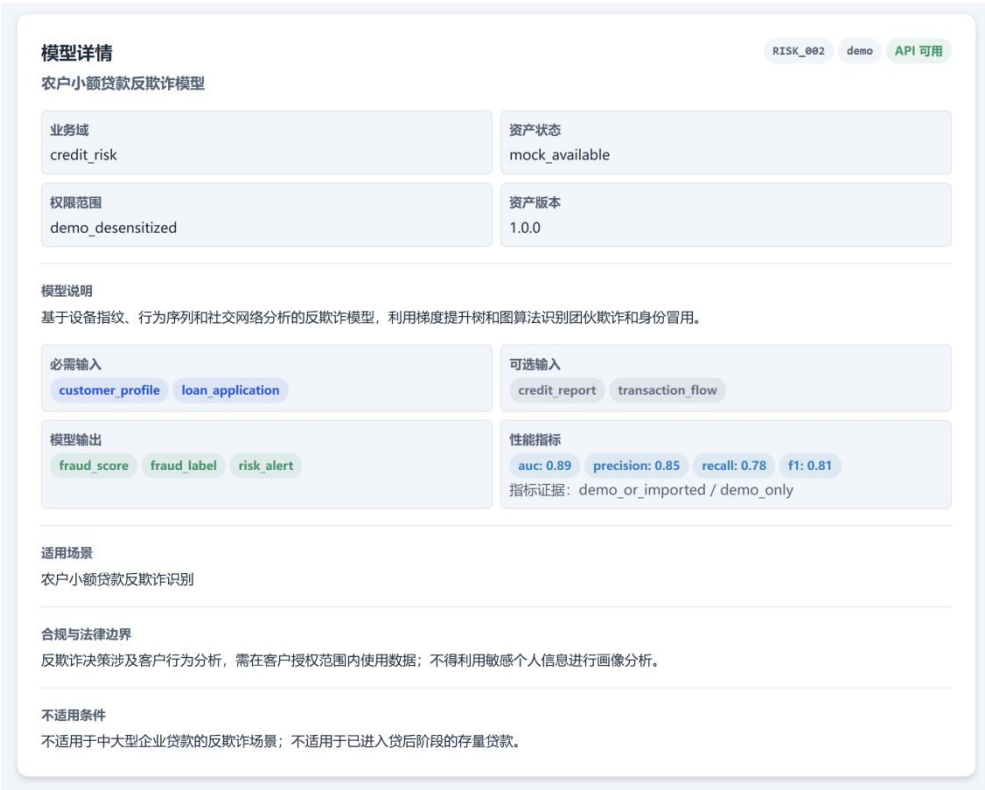


图 5-5-6 推荐模型详情

(6) 证据卡片

系统为每个推荐模型生成证据卡片，展示推荐结论的支撑依据。证据卡片以可视化方式呈现模型的性能指标、历史落地案例和业务场景匹配信息，使推荐结果具备可追溯性和可解释性。

图 5-5-7 展示的“农户小额贷款反欺诈模型”证据卡片包含了 AUC=0.89、Precision=0.85、Recall=0.78、F1=0.81 四项性能指标，以及历史落地案例（Demo 知识卡中的示例/草案指标，仅用于界面和证据等级展示；不作为官方模型或生产模型性能证明），并明确标注了每条证据的来源。



图 5-5-7 证据卡片

(7) 推荐解释评价

系统提供评价推荐解释功能，在用户查看推荐结果后，可通过“评价推荐解释”入口对当前推荐样例进行反馈。用户输入活动编号和匿名邀请码后即可进入问卷，对推荐结果的准确性、相关性、可解释性及业务适用性进行评价，并提交改进意见。

该功能通过收集真实业务人员的使用反馈，形成推荐效果评价数据，为后续推荐策略优化、规则调整及模型知识库迭代提供依据，进一步完善推荐解释与反馈闭环，提高模型推荐的准确性和用户满意度。

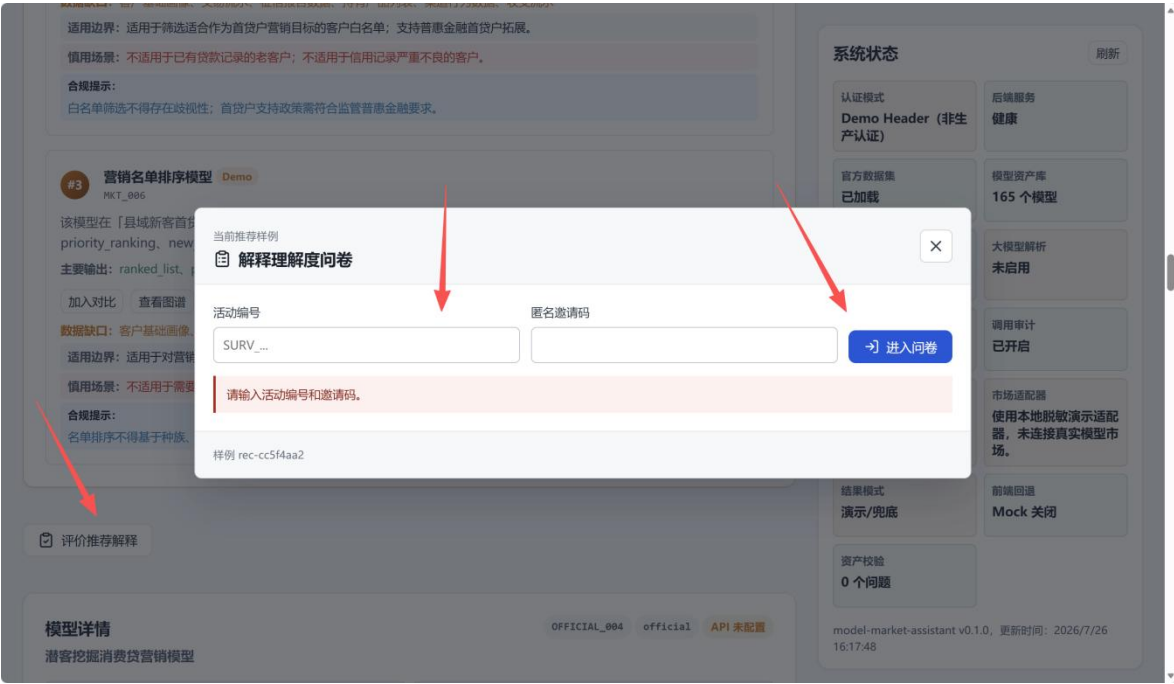


图 5-5-8 评价推荐解释

(8) 模型调用演示

系统支持对推荐模型进行调用演示，展示模型的实际输出效果。演示结果以表格形式呈现脱敏数据，包含客户编号、风险评分、风险等级、原因代码、建议动作等字段，帮助业务人员直观理解模型的输出形式和内容。

图 5-5-9 展示了对“农户小额贷款反欺诈模型”的调用演示结果，输出包含 3 条脱敏客户记录，分别标注了高风险、中高风险和低风险三类结果，每条记录均附有原因代码和具体建议动作，同时支持导出 CSV 功能。页面明确标注“本结果为脱敏演示数据，不代表真实生产客户、账户、机构或模型输出”。



图 5-5-9 模型调用演示

(9) 数据缺口与替代方案

系统自动分析模型所需数据与业务侧已有数据之间的差异, 生成数据缺口报告。该功能帮助业务人员在模型落地前提前识别数据准备要求, 避免因数据不足导致模型无法应用。

图 5-5-10 显示“农户小额贷款反欺诈模型”需要客户基础画像、贷款申请信息、征信报告数据、交易流水四项数据, 但当前四项全部缺失。系统针对每项数据缺口提供具体的补齐建议(如“建议联系数据部门协调获取”), 并推荐输入字段需求更少的替代模型。同时, 系统列出未推荐模型及其原因, 帮助业务人员理解推荐决策的排除逻辑。



图 5-5-10 数据缺口与替代方案

(10) 多模型组合方案

针对涉及多个业务环节的复杂场景，系统自动生成多模型组合方案。组合方案以流程图形式展示各节点的执行顺序、模型选择、输入输出关系及执行状态。

图 5-5-11 展示的是“信贷全流程风控模板”，包含 5 个节点：小微企业 1000 万以下客户 A 卡模型、智能反诈模型、小微企业违约概率 B 卡模型、房贷按揭违约概率模型、个贷逾期客群催收模型。每个节点均展示输入字段、输出字段及执行状态，帮助业务人员理解复杂业务流程中各模型的协同关系和数据流转路径。

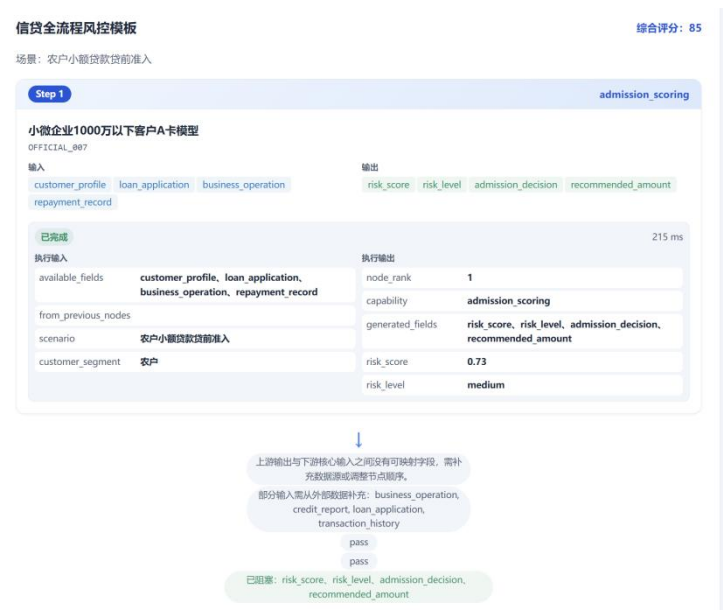


图 5-5-11 多模型组合方案

(11) 组合执行结果

系统对组合方案进行执行模拟，输出组合执行的汇总结果。执行结果包含完成节点数、阻塞节点数、整体置信度、决策建议、风险概览和下一步行动建议。

图 5-5-12 展示的组合执行结果为：5 个节点中完成 1 个、阻塞 4 个，置信度 0.85，决策建议为“建议审慎通过并补充人工复核”，风险概览提示“欺诈、准入和额度节点存在中等偏高风险信号”。系统同时提供了输入输出兼容性分析（总边数 4、通过 2、部分 1、失败 1、兼容率 62%）和数据缺口列表，为业务人员提供全面的组合方案评估依据。



图 5-5-12 组合执行结果

(12) 使用指南

系统为组合方案生成详细的使用指南，按执行顺序依次列出每个节点使用的模型和业务阶段说明，帮助业务人员理解组合方案的实施步骤。

图 5-5-13 展示的组合方案使用指南包含 6 个步骤：第 1 步贷前阶段使用小微企业 1000 万以下客户 A 卡模型、第 2 步贷前阶段使用智能反诈模型、第 3 步贷前阶段使用小微企业违约概率 B 卡模型、第 4 步贷中阶段使用房贷按揭违约概率模型、第 5 步贷后阶段使用个贷逾期客群催收模型，最终所有节点串联完成并输出结果，形成端到端的业务流程闭环。



图 5-5-13 使用指南

(13) 推荐报告

点击“生成一页纸报告后”，系统自动生成结构化推荐报告，汇总需求解析、模型推荐、组合方案、系统状态等完整信息。并支持在线复制、下载 Markdown、下载 DOCX、下载 PDF 以及打印不同的选项。图 5-5-14 展示生成报告按钮页，图 5-5-15 展示的推荐报告图界面，图 5-5-16 为 PDF 预览界面。



图 5-5-14 生成报告按钮页



图 5-5-15 推荐报告图界面

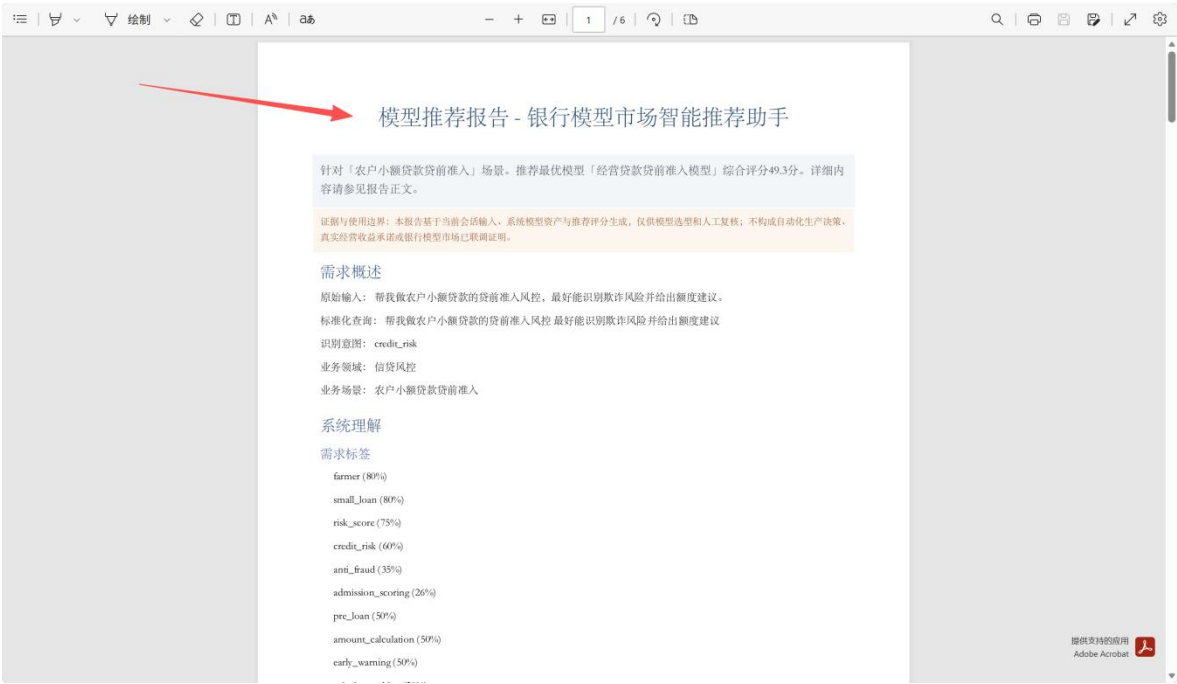


图 5-5-16 PDF 预览界面

（14）推荐版本对比

系统持久化保存每次推荐结果，支持查看历史推荐版本并进行差异对比。该功能帮助业务人员追踪同一需求在不同时间点或不同配置下的推荐变化，为方案评审和决策调整提供可追溯依据。

图 5-5-17 展示了“持久化推荐版本”功能，页面显示 V1 版本针对“农户小额贷款贷前准入”需求的推荐结果，包含经营贷款贷前准入模型、阳光 E 贷贷前准入模型、个人营销风险历史库等。页面提示“版本保存在服务端，并记录算法配置哈希”系统采用 SQLite 持久化推荐记录，支持按用户权限和会话标识查询历史推荐版本，确保推荐结果的可审计性。



图 5-5-17 推荐版本对比

（15）评估指标看板

系统内置评估指标看板，实时展示核心指标达标情况。看板包含意图识别准确率、标签转换准确率、Top3 命中率、Top5 命中率、组合适配度五项指标，每项均标注目标值、实测值和样本量。

图 5-5-18 展示的评估结果为：意图识别准确率 97.12%（目标 93%）、标签转换准确率 99.04%（目标 90%）、Top3 命中率 93.53%（目标 85%）、Top5 命中率 97.12%（目标 92%）、组合适配度 83.5（目标 80%），五项核心指标全部达标，综合评分 94.1。页面同时显示报告时间和刷新按钮，支持动态更新评估数据。



图 5-5-18 评估指标看板

（16）场景话术生成

系统根据匹配的业务场景自动生成话术说明，从“推荐模型”升级到“推荐可落地方案”。场景匹配功能基于业务领域匹配和关键词命中双重机制，为每个匹配场景生成综合话术。

图 5-5-19 展示了“农户小额贷款贷前准入”场景的匹配结果，同时列出了“小微企业贷款额度测算”和“信用卡贷前审批”等候选场景。页面提供“生成话术”按钮，支持业务人员快速生成可落地的营销文案或风控说明。



图 5-5-19 场景话术生成

(17) 官方数据集概览

系统提供官方数据集概览功能，支持查看官方评测数据集的基本信息，包括官方模型数量、Query 总数、训练集、验证集和测试集划分以及数据来源等内容。同时，系统统计展示验证集和测试集在 Top1、Top3、Top5 等指标上的推荐效果，帮助开发人员快速了解当前数据集规模、样本分布及模型整体推荐性能，为推荐策略优化和模型评测提供数据支撑。



图 5-5-20 官方数据集概览界面

系统支持查看官方数据集的推荐结果明细，展示每条 Query 对应的目标模型及推荐结果。开发人员可按照训练集、验证集或测试集查看样本的推荐情况，对推荐结果进行逐条核验，分析模型推荐是否与官方标注一致，为评测结果分析及算法优化提供依据。

推荐结果明细

Split	Query	目标模型
val	信用卡客户出账单后，怎么...	贷记卡账角
val	通过商户的交易频次、金额...	收单商户评
val	信用卡与消费贷款的联动交...	贷记卡联
val	提升手机银行客户活跃度和...	手机银行
val	垒小户B卡模型和准入评分...	垒小户违
val	理财产品新客营销，降低获...	个人客户理
val	针对贷款余额在1000万以...	垒小户准
val	通过房产数据、负债和AU...	长尾客群
val	房贷客户在还款周期内风险...	房贷按揭
val	通过分析客户房产、负债...	长尾客群

图 5-5-21 官方数据集推荐结果明细

提供错误样本分析功能，对验证集和测试集中未正确命中的样本进行统一展示，并按照模型混淆、场景不匹配、未知原因等类型进行分类统计。开发人员可结合错误样本定位推荐失败原因，分析模型能力边界和规则缺陷，为优化混合检索策略、知识库内容及推荐规则提供参考，从而持续提升推荐准确率。

错误样本分析

Split: 全部 验证集 测试集

错误类型: 全部类型 模型混淆 场景不匹配 未知原因

val_0003	val	Top1 未命中	模型混淆
val_0005	val	Top5 未命中	未知原因
val_0006	val	Top3 未命中	模型混淆
val_0007	val	Top1 未命中	模型混淆
val_0013	val	Top1 未命中	模型混淆
val_0027	val	Top1 未命中	模型混淆
val_0035	val	Top1 未命中	模型混淆
val_0043	val	Top1 未命中	模型混淆
val_0054	val	Top5 未命中	未知原因
val_0058	val	Top5 未命中	未知原因
val_0060	val	Top3 未命中	模型混淆
val_0064	val	Top3 未命中	模型混淆

图 5-5-122 官方数据集错误样本分析

系统集成官方数据集评测模块，支持数据集概览、推荐结果查看及错误样本分析等功能，实现推荐效果的全过程评测与分析。通过官方数据集持续验证模型推荐能力，并结合错误样本定位问题，为推荐策略优化、知识库完善和模型迭代提供数据支撑，形成“数据评测—结果分析—策略优化”的持续改进闭环。

第六章 实验设计与性能验证

6.1 实验设计

为全面验证系统在业务需求理解、模型检索排序、多模型组合规划、推荐解释和工程运行等环节的有效性，本项目采用“离线定量评测、划分泛化检查、失败案例复核和工程功能验收”相结合的实验设计。实验首先冻结模型目录、评测数据、推荐配置和检索运行模式，再分别执行全量指标计算、Train/Val/Test 拆分复核、异常样例分析和接口链路验收。该设计保留了原稿中“统一数据、统一环境、统一指标”的合理原则，同时将可复现的 JSON 结果与仅能证明功能存在的代码或界面证据明确区分，避免把功能演示结果误写为算法性能。总体流程如图 6-1-1 所示。

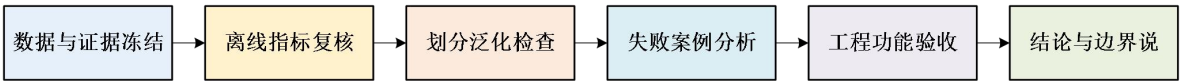


图 6-1-1 实验总体流程图

实验流程依次完成数据加载与来源隔离、需求解析、标签归一化、候选检索、结构化评分、组合规划和结果输出。官方数据用于意图、标签及 Top-K 指标计算；演示模型、组合样例和合成数据用于功能联调与补充验证，各类数据不混入官方指标。通过这一设计，可以分别观察解析、检索、排序和编排环节的运行表现，并保持不同数据口径之间的独立性。实验环境配置如表 6-1-1 所示。实验不依赖外部大语言模型即可完成基础解析和推荐；需要验证稠密检索时，再在 competition_dense 模式下加载并校验本地 BGE-M3 制品。

表 6-1-1 实验环境配置表

项目	实验配置	主要用途
后端环境	Python 3.11 + FastAPI	需求解析、推荐、组合规划及报告接口
前端环境	React + TypeScript + Vite 及实际可视化依赖	需求录入、结果展示、模型对比与报告操作
检索环境	BGE-M3（competition_dense 模式）	分别验证稀疏检索和 BGE-M3 混合检索路径
部署环境	Windows 启动脚本、Docker Compose	支持本地评审运行与容器化部署
外部能力	BigModel/OpenAI 兼容接口，可选配置	用于受约束解析或重排；未配置时采用本地路径

实验使用的正式推荐对象为 60 个官方模型。官方问题共 417 条，按照 291 条训练样本、64 条验证样本和 62 条测试样本划分。Train 与 Val 用于规则、检索方式及参数的选择和校准；Test 用于冻结配置后的结果确认。需要说明的是，数据审计表明当前 Test 未直接进入困难负例或运行时排序训练，但由于测试结果在后续算法修改之前已经公开，因此该拆分不能再称为“从未查看的最终盲测集”。本章仍报告其结果，用于观察已知划分之间的稳定性，但不将其外推为真实银行生产环境或外部隐藏集上的泛化准确率。

表 6-1-2 实验数据与证据范围

数据或证据	规模/状态	在本章中的用途	适用边界
官方模型目录	60 个模型	Top-K 候选库与金标准模型范围	只代表已知官方目录
官方问题全集	417 条	意图、标签、全量 Top-K 主指标	包含 Train/Val/Test 公开划分
训练集	291 条	训练侧与当前配置的结果复核	不作为独立泛化证据
验证集	64 条	参数选择与稳定性观察	用于校准，不是最终测试
测试集	62 条	冻结配置后的拆分结果确认	已暴露，不能称严格盲测
组合评估集	30 条手工组合样例	计算项目内部组合适配度	不是外部专家盲评准确率
Demo 模型与合成数据	105 个 Demo 模型、3000 条规则合成问句	界面演示、开发和稳健性辅助	不参与官方主榜和官方指标

主评测采用关闭 LLM 重排和模型名称定向关键词规则、开启事实模型知识卡混合检索的确定性配置。拆分评测 JSON 进一步明确启用混合检索与 BGE-M3 稠密检索，稠密权重为 0.50；评测报告同时保存配置哈希、官方资产哈希、知识图谱节点与边文件哈希以及代码提交信息。BGE-M3 仅使用公开预训练权重生成 1024 维归一化向量，当前仓库审计未发现项目内微调入口。该设置能够降低外部 API 波动对主指标的影响，并使结果能够在相同资产和配置条件下复核。

表 6-1-3 实验配置与验证任务

验证任务	主要输入	运行方式	输出结果
需求解析评测	417 条官方问题及弱标注意图/标签	关闭 LLM，规则解析与标签归一化	意图准确率、标签准确率
全量 Top-K 评测	417 条问题、60 个官方模型	混合检索与结构化证据排序	Top3、Top5 命中率
拆分稳定性评测	Train/Val/Test 三套问题	同一冻结配置逐拆分运行	各拆分 Top3/Top5 与宏平均
组合规划评测	30 条手工组合场景	模板匹配、节点分配与 IO 检查	组合适配度
工程功能验收	后端测试、前端构建、API 与 Docker 记录	自动化测试与运行验收	通过数、构建状态和容器健康状态

6.2 技术评价指标

评价指标围绕需求理解、标签转换、候选召回、组合规划和工程可用性五个层面设置。与原稿相比，本次修订保留意图准确率、标签准确率、Top3/Top5 命中率和组合适配度五项赛题核心指标；删除没有独立测量文件支撑的平均响应时间、吞吐量等定量结论；同时将后端测试、前端构建、API 端到端路径和 Docker 健康状态作为工程验收指标单独呈现。这样可以避免把算法指标、内部启发式评分与软件运行状态混为一谈。

表 6-2-1 技术评价指标体系

指标层级	评价指标	评价对象	赛题阈值/验收标准
需求理解	意图识别准确率	业务领域识别	≥93%
标签转换	标签转换准确率	结构化标签映射	≥90%
推荐能力	Top3 命中率	前三候选召回	≥85%
推荐能力	Top5 命中率	前五候选召回	≥92%
组合能力	组合适配度	模板、节点、IO 与数据准备度	≥80 分
工程质量	后端自动化测试	已覆盖代码行为	全部通过
工程质量	前端构建	生产构建完整性	构建通过
工程质量	API 端到端路径	五条核心业务链路	5/5 通过
部署能力	Docker 容器健康	后端与前端容器	2/2 healthy

意图识别准确率以预测业务领域与期望业务领域一致的样本比例计算。标签准确率采用项目当前实现的“预测标签集合与期望标签集合至少存在一个交集即判定正确”的口径，因此它不是标签精确匹配率，也不等同于 Precision、Recall 或 F1。更重要的是，审计结果表明 417 条意图和标签均由本地规则结合问句与金标准模型名称生成，并标记为 `needs_review=true`，因此这两项指标主要反映当前规则体系与弱标注口径的一致性，不能表述为独立人工标注集上的泛化准确率。

Top-K 命中率以目标模型是否进入推荐列表前 K 位进行判断。该指标直接对应模型市场的检索目标：Top3 反映系统能否在较小候选范围内快速定位目标模型，Top5 则衡量系统在保留一定候选多样性的条件下是否覆盖金标准模型。组合适配度为项目组合评测脚本输出的内部综合质量量，综合考虑模板覆盖、节点能力、输入输出兼容、数据准备度、合规边界等因素。组合适配度 83.5 分由 30 条组合评估样例的七维加权得分取算术平均得到，即：组合适配度 $\approx \Sigma (25\% \times \text{流程覆盖度} + 20\% \times \text{场景一致性} + 20\% \times \text{节点适配度} + 15\% \times \text{输入输出兼容度} + 10\% \times \text{数据可用性} + 5\% \times \text{落地可行性} + 5\% \times \text{合规可行性} - \text{兼容性惩罚}) \div 30$ 。该数值用于比较组合方案的内部完整性与可执行性，不应称为“组合准确率”或真实业务收益率。

表 6-2-2 指标计算口径与结果边界

指标	计算口径	最新全量结果	结论边界
意图准确率	405/417	97.12%	弱标注一致性，不是独立人工泛化证据
标签准确率	413/417	99.04%	任一标签相交即正确，不是精确匹配/F1
Top3 命中率	390/417	93.53%	仅针对已知 60 模型与 417 问题分布
Top5 命中率	405/417	97.12%	全量公开数据上的检索命中率
组合适配度	30 条官方人工组合评估样例的平均组合适配度	83.5	内部离线口径，不等同组合准确率

6.3 实验结果分析

根据 2026 年 7 月 15 日生成的全量官方评测 JSON，在 417 条官方问题上，系统意图识别正确 405 条，准确率为 97.12%；标签转换正确 413 条，准确率为 99.04%；目标模型进入 Top3 的样本为 390 条，Top3 命中率为 93.53%；进入 Top5 的样本为 405 条，Top5 命中率为 97.12%；30

条官方人工组合评估样例的平均组合适配度为 83.5 分。五项结果均高于赛题设定阈值。表 6-3-1 和图 6-3-2 对主指标进行统一汇总。

表 6-3-1 官方全量评测结果

评价指标	赛题要求	项目结果	样本计数	是否达标
意图识别准确率	≥93%	97.12%	405/417	达标
标签转换准确率	≥90%	99.04%	413/417	达标
Top3 命中率	≥85%	93.53%	390/417	达标
Top5 命中率	≥92%	97.12%	405/417	达标
组合适配度	≥80	83.5	30 条组合样例	达标

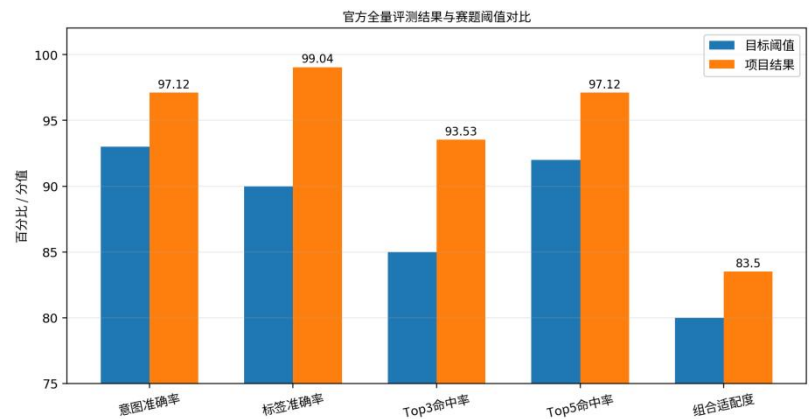


图 6-3-1 官方全量评测结果与赛题阈值对比

从全量结果看，标签转换指标最高，达到 99.04%，表明在当前标签字典、同义词归一化规则和弱标注口径下，系统能够较稳定地把业务表达映射为至少一个相关标签。意图识别准确率为 97.12%，说明系统对信贷风控、客户营销和运营管理三类主要业务领域具有较强的区分能力。Top3 与 Top5 分别超过赛题阈值 8.53 和 5.12 个百分点，表明混合检索能够将大多数目标模型排入业务人员可快速浏览的候选范围。Top5 相较 Top3 增加 15 条命中，说明部分细粒度模型仍需要更宽的候选窗口才能被覆盖。

为避免把 417 条全量结果误写成“独立测试集结果”，项目进一步依据 2026 年 7 月 24 日的拆分 JSON 分别复核 Train、Val 和 Test。Train 的 Top3/Top5 为 94.16%和 97.59%，Val 为 90.62%和 95.31%，Test 为 93.55%和 96.77%。其中 Test 的命中计数为 58/62 和 60/62。三个拆分均覆盖全部 60 个官方模型，属于 query-level split，而不是模型实体冷启动划分。结果如表 6-3-2 和图 6-3-2 所示。

表 6-3-2 Train/Val/Test 的 Top-K 评测结果

数据划分	样本量	Top3 命中数/命中率	Top5 命中数/命中率	宏平均 Top3/Top5
Train	291	274 / 94.16%	284 / 97.59%	94.25% / 97.67%
Val	64	58 / 90.62%	61 / 95.31%	90.00% / 95.00%
Test	62	58 / 93.55%	60 / 96.77%	93.33% / 96.67%

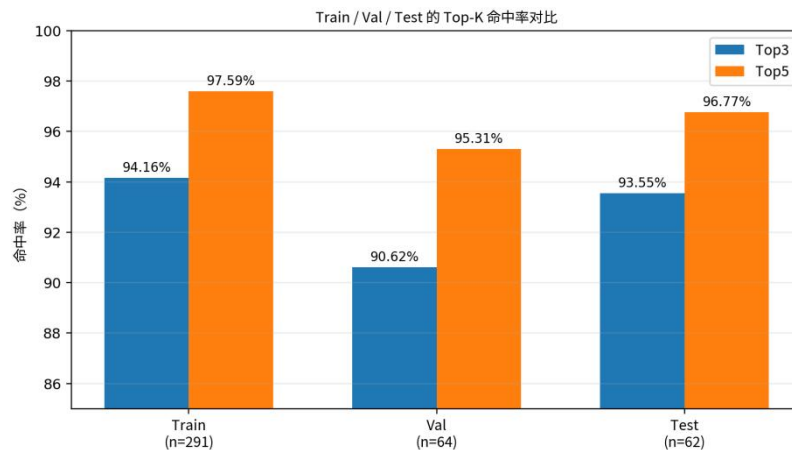


图 6-3-2 Train/Val/Test 的 Top-K 命中率对比

拆分结果的差距较小。相对于 Train，Val 的 Top3 和 Top5 分别下降 3.54 和 2.28 个百分点；Test 分别下降 0.61 和 0.82 个百分点，均未达到审计采用的 10 个百分点“严重经典过拟合”诊断阈值。这说明在当前已知问题分布上，没有观察到明显的 Train 到 Holdout 大幅下降。不过，该结论只能说明已知划分间数值相对稳定，不能替代新的外部盲测：审计记录显示 Test 结果早于后续若干排序、解析和配置变更公开，因而当前 Test 存在自适应选择偏差风险。

测试集的 Top5 仅有 2 条未命中，Top3 另有 2 条目标模型位于第 4 至第 5 位。按业务领域统计，测试集信贷风控场景 23 条，Top3 命中 21 条、Top5 命中 22 条；客户营销场景 30 条，整体命中率较高；其余运营管理场景数量较少。失败主要集中在目标相近、模型描述相似、业务阶段或输出要求区分度不足的场景。这说明当前系统的主要问题已由“无法召回”转向“相似候选之间的精细排序”，后续优化应更加关注模型边界、业务阶段、目标客群与输出字段的差异化表达。

项目已实现基于 OpenAI 兼容接口的受约束大语言模型重排能力，大语言模型仅对本地召回的候选模型 ID 进行顺序调整，不生成新的候选模型。真实 Qwen 在 62 条测试拆分上取得 Top3 91.94%、Top5 96.77% 的结果，并记录 62/62 条调用 trace，该结果未强制开启稠密检索，不能作为相同稠密基线上仅增加 LLM 后的严格消融结论，仅作为 LLM 链路和受约束重排历史记录。

6.4 失败案例分析与优化策略

失败案例分析以评测 JSON 中的未命中样本、数据审计发现以及系统实际降级机制为依据。综合分析可将问题归纳为需求解析歧义、相似模型精排不足、数据字段与业务阶段证据不足、组合流程受阻和外部服务异常五类。系统当前已经具备澄清问题、来源隔离、结构化错误、数据缺口提示、组合降级状态和确定性回退机制，因此失败并不等同于系统无结果，而是以明确边界向用户暴露不确定性和下一步行动。

表 6-4-1 典型失败类型与处理策略

失败类型	主要原因	当前处理方式	后续优化方向
需求解析歧义	业务领域、阶段或客群信息不足；同一句包含跨域目标	生成针对性澄清问题，合并补充信息后重新解析	建设独立人工复核意图集，完善跨域槽位与优先级规则
Top3 排序偏差	多个模型名称与描述高度相似，关键边界区分不足	保留 Top5 候选和结构化证据，供用户对比	强化阶段、客群、输出字段和不适用条件权重
Top5 召回失败	知识卡描述不充分或细分场景词汇未映射	返回相近候选并展示未推荐原因	扩展受控同义词、场景词表和事实知识卡
数据条件不足	模型必需输入字段缺失或字段映射不一致	输出数据缺口、补齐建议与替代模型	完善 44 字段映射，增加数据可得性与质量校验
组合方案受阻	节点间 IO 不兼容、模板覆盖不足或必需数据缺失	标记 degraded/partially_blocked 并显示阻断节点	扩充模板，增加人工确认节点和字段转换规则
LLM 或外部服务异常	密钥未配置、调用超时、非法候选 ID	拒绝非法 ID 并回退确定性排序	增强超时、缓存、trace 审计和供应商切换机制

第一类问题是意图与标签的证据独立性不足。当前意图和标签由问句与金标准模型名称共同派生，虽然全量指标较高，但存在标签依赖和循环验证风险。优化时应从官方问题中抽取一部分样本，由两名以上业务人员独立标注意图、业务阶段和标签，并通过一致性复核形成新的人工标注集；评价指标同时报告标签 Precision、Recall 和 F1，而不只使用“任一标签相交即正确”的宽松口径。

第二类问题是候选模型之间的区分度。测试拆分中 Top3 未命中但 Top5 命中的样本表明目标模型已被召回，排序仍受相似模型描述影响。后续可在知识卡中补充适用客群、业务阶段、正负样本定义、输出类型和不适用边界，并将字段兼容、场景一致性与知识图谱路径作为可审计证据，而不是依赖模型名称关键词。对每次未命中样本建立回归用例，算法调整后同时检查旧样本，避免修复单一场景造成其他场景退化。

第三类问题来自数据与组合约束。多模型组合属于模板驱动的业务流程规划，不是模型融合或重新训练。组合适配度 83.5 说明现有 6 个模板对典型场景具有较好的内部覆盖，但当节点输入输出无法衔接、业务侧缺少必需字段或新场景未被模板覆盖时，系统会进入部分阻断或降级状态。优化应优先完善字段转换规则和模板扩展机制，并允许业务人员在关键节点人工确认模型、补充数据来源或替换候选，提升组合方案的可执行性。

第四类问题是实验与证据治理。数据审计未发现 Test 直接进入当前训练或困难负例，也未发现 BGE-M3 项目内微调入口；但困难负例元数据哈希与当前文件不一致，且 Test 已暴露，因此后续应重新生成带完整输入哈希、脚本版本和父样本血缘的训练制品，并由未参与开发的人员保管一套新的外部盲测集。代码冻结后一次性运行盲测，才能形成更强的泛化证据。

6.5 系统性能验证

系统性能验证分为算法结果、代码质量、接口链路、部署状态和数据治理五个方面。系统工程与性能验证结果如表 6-5-1 所示。

表 6-5-1 系统工程与性能验证结果

验证项目	最新结果	验证含义	结论边界
后端自动化测试	379 passed, 1 warning	已覆盖测试用例全部通过	只证明测试覆盖的代码行为
前端生产构建	通过, 2642 modules	React/TypeScript 工程可完成生产构建	不等同所有浏览器与设备长期稳定
官方主指标	五项全部达到赛题阈值	核心离线推荐能力满足项目目标	限于已知 60 模型与 417 问题分布
API 端到端验收	5/5 通过	需求解析、推荐、组合、报告等核心链路可调用	不等同高并发生产压测
Windows/Docker 运行验收	start/status/stop 通过, 2/2 容器 healthy	部署脚本与前后端容器可正常启动	为验收环境结果, 不代表长期生产 SLA
鲁棒扰动集	通过预设阈值	同义、口语、噪声和长上下文下保持稳定	扰动标签继承自源问题, 不是独立人工集
密钥扫描	未发现疑似泄漏	仓库安全检查通过	不替代生产密钥管理与外部安全审计
知识图谱资产	700 个节点、4306 条关系	支持模型、标签、字段、场景与模板关联	静态图谱规模, 不是在线图数据库性能

后端 379 项测试通过以及前端 2642 个模块构建成功, 说明系统的接口、服务和前端工程在当前验收环境中能够完成自动化测试与生产构建。API 端到端验收 5/5 通过, 覆盖从业务需求输入到推荐、组合和报告输出的主要路径。Windows 和 Docker 运行验收中, 启动、状态查询和停止脚本均执行通过, 后端与前端两个容器保持 healthy, 表明系统具备面向评审环境的一键部署和运行能力。上述结果应表述为工程验收通过, 不应扩展为生产级高可用或性能 SLA。

在推荐运行模式方面, 轻量模式允许明确使用 TF-IDF 稀疏检索; competition_dense 模式要求本地 BGE-M3 制品、固定 revision、逐文件 SHA-256 清单、1024 维向量和缓存全部就绪。若稠密模型不可用, 正式稠密模式返回 503, 不会静默回退并冒充 BGE-M3 结果。该机制保证系统页面展示的检索状态与实际运行状态一致, 增强了评测可审计性。LLM 密钥未配置时, 系统同样明确禁用外部重排, 不伪造调用结果, 推荐流程仍可依靠规则和混合检索完成。

综上, 实验结果表明: 系统在 417 条官方问题全量口径下, 意图、标签、Top3、Top5 和组合合适配度均达到赛题阈值; 在 291/64/62 的已知划分中, Top-K 结果保持相对稳定, 没有出现超过 10 个百分点的 Train 到 Holdout 下降; 工程侧完成后端测试、前端构建、API 链路和 Docker 部署验收。与此同时, 本章明确保留弱标签、Test 暴露、组合分内部口径和模拟字段影响等限制。因而, 现有实验结果能够验证系统在竞赛数据集和验收环境下具有良好的完整性、可复现性和工程应用可行性。由于当前验证主要基于竞赛数据和模拟业务场景, 系统在真实银行生产环境中的应用效果仍需结合真实业务数据, 通过第三方人工评估、外部盲测、生产环境部署及长期运行监测等方式进一步验证, 以持续评估其推荐性能、系统稳定性和实际业务价值。

第七章 项目成果与应用价值

7.1 项目交付成果

项目最终形成了由软件系统、模型数据、知识资源、知识图谱、智能推荐能力、工程交付材料和结果输出体系共同构成的完整交付成果体系，实现了从数据资源建设、知识组织、智能推荐到工程部署和结果输出的全流程闭环。项目交付成果主要包括可运行的软件平台、结构化模型与知识数据、智能推荐服务能力以及配套工程文档，具体成果清单如表 7-1-1 所示。

表 7-1-1 项目交付成果

成果类别	主要内容	成果形式
软件系统	React/TypeScript 前端与 FastAPI 后端	可运行 Web 应用
模型数据	60 个官方模型、105 个演示模型及 417 条官方问题	JSON/JSONL 数据文件
知识资源	标签体系、44 个标准字段、30 个业务场景、6 个组合模板	结构化知识文件
知识图谱	700 个节点、4306 条静态关系边	图谱数据与查询服务
智能能力	需求解析、标签转换、Top-K 推荐、模型对比和组合规划	后端服务与前端功能
工程交付	OpenAPI 契约、Docker 配置、Windows 脚本和环境示例	接口与部署材料
结果输出	Markdown、DOCX、PDF 报告及匿名问卷 CSV	可下载文件

在软件系统方面，项目采用前后端分离架构，构建了基于 React/TypeScript 的前端交互系统和基于 FastAPI 的后端服务系统。前端支持用户需求录入、推荐结果展示、模型对比、组合方案查看及报告操作等功能；后端实现需求解析、模型检索、综合评分、知识图谱查询、版本管理和结果导出等核心服务，实现用户需求输入、模型推荐和结果输出的一体化流程。

在数据资源与知识体系建设方面，项目围绕金融模型市场构建了结构化模型数据和知识资源体系。其中，系统整理形成 60 个官方模型、105 个演示模型以及 417 条官方问题数据，统一以 JSON/JSONL 格式进行管理；同时构建包含业务标签体系、44 个标准字段、30 个业务场景和 6 个组合模板的知识资源体系，为模型检索、能力匹配和组合规划提供标准化数据支撑。

在知识组织与智能推荐能力方面，项目进一步构建金融模型知识图谱，实现模型、业务标签、数据字段、应用场景之间的关联管理。目前知识图谱包含 700 个节点和 4306 条静态关系，并通过图谱查询服务支撑模型能力分析和推荐解释。在此基础上，系统构建了覆盖需求解析、标签转换、Top-K 推荐、模型对比和组合规划的智能推荐能力，实现从自然语言业务需求到候选模型方案的自动化转换。

在工程交付方面，项目完成了 OpenAPI 接口契约、Docker 部署配置、Windows 运行脚本及环境示例等配套材料建设，保证系统具备可部署、可运行和可复现能力。同时，系统支持 Markdown、DOCX、PDF 报告以及匿名问卷 CSV 等多种结果输出形式，实现推荐过程、分析结果和用户反馈数据的统一留存，为后续系统评估和持续优化提供依据。

项目形成了覆盖软件平台、数据资源、知识体系、智能推荐服务和工程交付材料的完整成果体系，实现了金融模型市场智能推荐助手的核心功能，为模型资产管理、业务场景应用和后续系统扩展提供了基础支撑。

7.2 应用价值分析

项目围绕江苏农商联合银行模型市场的资产管理和业务选型过程提供实际价值，重点体现在使用门槛、模型复用、推荐质量、解释能力和组合效率。

业务人员可直接输入业务语言，系统将其转换为结构化需求、标准标签和澄清问题，减少人工理解模型字段和检索条件的成本。

官方资产、Demo 参考、标签、字段、场景和图谱采用统一治理，模型详情、来源、权限和边界可以查询，提高模型资产检索和复用效率。

正式 Top3/Top5 结果达到 93.53%/97.12%；评分拆解、图谱路径、数据缺口和适用边界使推荐结论具备可核查依据。

组合模板、节点适配和 IO 兼容检查减少复杂流程的人工拼接工作；版本、反馈、审计和报告功能为模型市场运营与评审提供留痕。

另外不同角色可以围绕同一推荐结果开展需求确认、模型选型、技术集成和合规复核。系统通过结构化信息减少角色之间的表达差异，为模型资产复用提供统一入口。如表 7-2-1 所示。

表 7-2-1 不同用户角色的应用价值表

用户角色	系统支持	应用价值
业务人员	自然语言需求输入、澄清、推荐和报告	降低模型检索与理解门槛
模型运营人员	统一目录、标签、字段、版本和反馈	提升模型资产管理与复用规范性
技术人员	API 契约、组合 IO 检查和 Docker 部署	支持接口集成与方案落地准备
合规复核人员	来源标记、适用边界、审计事件和报告	辅助核验推荐依据与使用范围
管理人员	成果、指标和方案的结构化展示	支持模型市场建设情况了解

对业务人员而言，系统降低了理解模型字段和检索条件的门槛；对模型运营人员而言，统一目录、标签、字段和版本信息有助于提升资产管理的规范性；对技术人员而言，API 契约、数据缺口诊断和组合 IO 检查为后续系统集成提供了基础。当前价值主要体现在工具能力和工作流程支撑方面，实际选型效率和业务效果仍需结合真实应用过程进行评估。

7.3 后续优化方向

后续建设将围绕数据质量、评测体系、系统集成和运行保障逐步推进。在数据侧，可完善人工复核标签和模型资产更新机制；在评测侧，可补充独立测试集与长期运行指标；在工程侧，可进一步对接模型市场接口、统一身份认证和集中日志平台；在应用侧，可通过真实业务试点验证推荐结果对模型选型流程的实际支撑作用。相关工作均建立在现有系统能力之上，重点是完善数据、评测和生产集成。当前成果与后续应用条件见表 7-3-1。

表 7-3-1 当前成果、应用条件与后续验证事项表

当前成果	进一步应用条件	未来建设方向
官方模型 Top-K 推荐	持续维护模型目录和标准标签	开展跨时间、跨机构和独立测试集验证
模板驱动组合规划	完善模板覆盖和字段映射	引入业务专家复核复杂流程
可选 LLM 解析与重排	安全配置接口并保持候选约束	评估稳定性、调用成本和输出偏差
权限与过程留痕报告与历史记录	对接机构用户和权限体系 明确保存周期和归档规范	接入统一身份及集中日志平台 完善长期留存、容量和灾备机制
容器化部署	确定生产网络、硬件和运维要求	补充并发、容灾和实机性能测试